CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

1 Hàm số

1.1 Tập xác định, tập giá trị của hàm số

Câu 1 (L.O.1). Tìm tập xác định của hàm số $y = \sqrt{\ln\left(3 + \frac{15}{x}\right)}$.

Ⓐ $\left[\begin{array}{l} x \leqslant -\frac{15}{2} \\ x > 0 \end{array}\right.$ Ⓑ $-\frac{15}{2} \leqslant x < 0$ Ⓒ $\left[\begin{array}{l} x \leqslant -\frac{15}{2} \\ x \geqslant 0 \end{array}\right.$

Ⓓ $x > 0$ Ⓔ $x \leqslant -\frac{15}{2}$

Câu 2 (L.O.1). Tìm tập giá trị của hàm số

$$f(x) = \begin{cases} 5x^2 - 4, & \text{nếu } x > 0 \\ 21x^3, & \text{nếu } x \leqslant 0 \end{cases}$$

Ⓐ $(-\infty, +\infty)$ Ⓑ $(-4, 0)$ Ⓒ $(-4, +\infty)$ Ⓓ $(0, +\infty)$ Ⓔ $(-\infty, 0)$

Câu 3 (L.O.2). Một gia đình dự định tổ chức tiệc ở một nhà hàng. Mức phục vụ chung cho bữa tiệc (mặt bằng, trang trí,...) là 7 triệu đồng. Nhà hàng nhận tối thiểu 2 bàn, mỗi bàn 10 người. Giá cho mỗi khách ăn là 250 ngàn đồng. Gia đình dự tính chi tối đa 41.25 triệu. Nếu gọi x là số khách mời, $C(x)$ (triệu đồng) là chi phí cho bữa tiệc. Tìm tập xác định D và tập giá trị R của C.

Ⓐ $D = [20; 137], R = [0; 41.25]$

Ⓑ $D = [10; 137], R = [2.5; 41.25]$

Ⓒ $D = [20; 41.25], R = [0.25; 41.25]$

Ⓓ $D = [20; 137], R = [5.0; 41.25]$

Ⓔ $D = [20; 137], R = [12.0; 41.25]$

1.2 Thành lập hàm số

Câu 4 (L.O.2). Một hồ chứa có dạng hình hộp chữ nhật với thể tích $20m^3$. Chiều dài của đáy hồ gấp đôi chiều rộng của nó. Vật liệu để làm đáy hồ có giá là 9 ngàn đồng/ m^2; vật liệu của các mặt bên có giá là 6 ngàn đồng/ m^2. Hãy biểu diễn hàm chi phí cho vật liệu như là một hàm số của chiều rộng w của đáy hồ.

Ⓐ $18w^2 + 360$ Ⓑ $18w^2 + \frac{360}{w}$ Ⓒ $18w^2 + \frac{180}{w}$ Ⓓ $12w^2 + \frac{720}{w}$ Ⓔ $12w^2 + \frac{540}{w}$

Câu 5 (L.O.2). Để tạo ảnh hoạt hình tiếp cận người chơi game, người tạo game đã bắt đầu tạo một ảnh hình chữ nhật có kích thước 28×75 pixels. Sau đó mỗi cạnh được tăng với tốc độ 13 pixels mỗi giây. Xác định diện tích của ảnh sau t giây.

Ⓐ $169t^2 + 1339t + 2100$ Ⓑ 2100 Ⓒ $169t^2 + 364t$

Ⓓ $169t^2 + 975t$ Ⓔ $169t^2$

Câu 6 (L.O.2). Lượng adrenaline trong cơ thể thay đổi rất nhanh. Giả sử ban đầu cơ thể có 16 mg adrenaline, lập hàm số mô tả lượng adrenaline $A = f(t)$ trong cơ thể theo thời gian t (phút) biết rằng A giảm 0.13 mg mỗi phút.

(A) $16 - 0.13t$ (B) $0.13t + 16$ (C) $2.08t$ (D) $16t + 0.13$ (E) $0.13 - 16t$

1.3 Xác định hàm ngược, tập xác định, tập giá trị của hàm ngược

Câu 7 (L.O.1). Cho $f(x) = x^5 + 5x^3 + 3x - 8$. Tìm giá trị của $f^{-1}(1348)$.

(A) 9 (B) 1 (C) 0 (D) 2 (E) 4

2 Giới hạn của hàm số, hàm số liên tục

2.1 Tính giới hạn của hàm số

Câu 8 (L.O.1). Tìm $m > 0$ sao cho $\left(\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{3.26x} - \cos(x)}{x}\right).m^2 + \left(\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+7.6x)}{x}\right).m = 10.75.$

(A) 0.3325 (B) 0.9922 (C) 0.8231 (D) 0.3577 (E) 0.5750

Câu 9 (L.O.1). Tìm $m > 1$ sao cho $\lim\limits_{x\to\infty} \left(\dfrac{4x + m^2}{4x - 1}\right)^{4x} = e^{9.84m}$.

(A) 10.6740 (B) 10.3945 (C) 9.7373 (D) 8.9782 (E) 9.0418

Câu 10 (L.O.1). Tính $\lim\limits_{x\to 0} \left(1 + 3x^2 e^{4x}\right)^{\frac{1}{9x^2}}$.

(A) 0 (B) $e^{1/3}$ (C) $-e^{1/3}$ (D) $e^{-4/9}$ (E) 1

Câu 11 (L.O.1). Tính $S = 6a + 8b$ với a và b là các số thực sao cho

$$\lim_{x\to+\infty} x\left(e^{a/x} + \frac{9}{x} + b\right) = 3.$$

(A) -47 (B) -46 (C) -43 (D) -49 (E) -44

Câu 12 (L.O.1). Tính $I = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{9ax} - 1 - 8x}{x + 14x^2}$.

(A) $9a - 8, \forall a \neq \dfrac{8}{9}$ (B) $9a - 8, \forall a \in \mathbb{R}$ (C) $9a, \forall a \neq \dfrac{8}{9}$

(D) $9a, \forall a \in \mathbb{R}$ (E) $9a - 8, \forall a \neq 0$

2.2 Hàm số liên tục

Câu 13 (L.O.1). Tìm các giá trị thực của a sao cho $f(x) = \begin{cases} ax - 4, & \text{nếu } x \leqslant 8 \\ \arctan(\sqrt{x-8}), & \text{nếu } x > 8 \end{cases}$ liên tục tại $x = 8$.

(A) $-\dfrac{3}{2}$ (B) $\dfrac{1}{2}$ (C) $\dfrac{7}{2}$ (D) $\dfrac{11}{2}$ (E) $-\dfrac{5}{2}$

Câu 14 (L.O.1). Tìm các giá trị thực của a sao cho $f(x) = \begin{cases} 8\arctan\dfrac{x^3 - 68}{x - 4} & \text{nếu } x \neq 4 \\ a, & \text{nếu } x = 4 \end{cases}$ liên tục tại $x = 4$.

Ⓐ 3π Ⓑ -4π Ⓒ không tồn tại a
Ⓓ 5π Ⓔ 4π

2.3 Tiệm cận của hàm số

Câu 15 (L.O.1). Tìm tất cả các giá trị thực của a sao cho đường thẳng $x = 0$ là tiệm cận đứng của đường cong $y = \dfrac{\ln(7x + a - 7)}{x + 5}$.

Ⓐ 11 Ⓑ 2 Ⓒ 6 Ⓓ 7 Ⓔ 12

Câu 16 (L.O.1). Tìm tất cả các tiệm cận của đường cong $y = 3x + \dfrac{6x}{\sqrt{1 - e^{-x}}} - 3$.

Ⓐ $y = 6x - 3$ Ⓑ $y = 9x - 3$ Ⓒ $x = 0, y = 3x - 3$
Ⓓ $y = 3x - 3$ Ⓔ $x = 0, y = 9x - 3$

Câu 17 (L.O.2). Một công ty ép nhựa cho biết nếu sử dụng $x\%$ số máy của công ty thì tổng chi phí mỗi tháng cho hoạt động của số máy này là

$$C(x) = \frac{17x^2 + 51x - 58140}{2x^2 - 44x - 3990} \quad \text{(triệu đồng)}.$$

Công ty có chế độ bảo trì luân phiên nhằm sử dụng đến gần 57% số máy (công suất lý tưởng). Hỏi nếu công suất sử dụng máy đạt đến mức lý tưởng, tổng chi phí mà công ty phải chi trả cho hoạt động của số máy này là bao nhiêu?

Ⓐ 10.8098 Ⓑ 10.0144 Ⓒ 11.0352 Ⓓ 9.8323 Ⓔ 11.6657

3 Đạo hàm và vi phân

3.1 Tiếp tuyến của đồ thị của hàm số

Câu 18 (L.O.1). Điểm $M(a, b)$ thuộc đồ thị của hàm $f(x) = 2.02e^x - x$. Biết rằng, tiếp tuyến của đồ thị hàm f tại điểm M song song với đường thẳng $y = 3.11x + 1.56$. Tính giá trị của a.

Ⓐ 0.436 Ⓑ 0.7103 Ⓒ 0.3833 Ⓓ 0.578 Ⓔ -0.2399

Câu 19 (L.O.1). Tìm tất cả các điểm thuộc đồ thị của hàm $f(x) = 5x^3 - 375x$ sao cho tiếp tuyến tại những điểm này song song với trục Ox.

Ⓐ $(5; -1250)$ and $(-5; 1250)$
Ⓑ $(5; 1250)$
Ⓒ $(-5; 1250)$
Ⓓ $(5; 1250)$ and $(-5; -1250)$
Ⓔ $(5; -1250)$

Câu 20 (L.O.1). Tìm tất cả các điểm thuộc đồ thị của hàm $f(x) = \dfrac{25}{x}$ sao cho tiếp tuyến tại những điểm đó vuông góc với đường thẳng $y = 36x - 2$.

Ⓐ $(-30; -5/6)$ Ⓑ $(30; 5/6)$ Ⓒ $(30; 5/6)$ và $(-30; -5/6)$
Ⓓ $(30; -5/6)$ và $(-30; 5/6)$ Ⓔ $(-30; 5/6)$

Câu 21 (L.O.1). Tìm các giá trị thực của a sao cho tiếp tuyến của đồ thị hàm $y = 2\sqrt{x}$ tại điểm $x = a$ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2.

Ⓐ 7 Ⓑ -1 Ⓒ 1 Ⓓ 4 Ⓔ 2

3.2 Tiếp tuyến của đường cong tham số

Câu 22 (L.O.1). Cho đường cong tham số

$$\begin{cases} x(t) &= (4-5t)\,e^{4t} \\ y(t) &= \left(2t^2-2t-3\right)e^{4t} \end{cases}$$

Tìm tập hợp tất cả các giá trị t sao cho tiếp tuyến tại $M(x(t), y(t))$ có hệ số góc bằng $-\dfrac{166}{89}$?

Ⓐ $\left\{\dfrac{741}{178}; 1\right\}$ Ⓑ $\left\{\dfrac{563}{178}; 7\right\}$ Ⓒ $\left\{\dfrac{207}{178}; 3\right\}$ Ⓓ $\left\{\dfrac{919}{178}; 8\right\}$ Ⓔ $\left\{\dfrac{29}{178}; 5\right\}$

3.3 Hàm khả vi

Câu 23 (L.O.2). Xác định tất cả các giá trị của x sao cho $f(x) = \dfrac{x^2-9}{x^2-25}$ **không khả vi.**

Ⓐ $x = \pm 5$ Ⓑ $x = 5$ Ⓒ $x \neq 5$ Ⓓ $x = -5$ Ⓔ $x \neq \pm 5$

Câu 24 (L.O.2). Xác định tất cả các giá trị của x sao cho $f(x) = \sqrt[3]{(x^2-16)^2}$ **không khả vi.**

Ⓐ $x \neq \pm 4$ Ⓑ $x = -4$ Ⓒ $x = \pm 4$ Ⓓ $x = 4$ Ⓔ $x \neq 4$

Câu 25 (L.O.2). Tính $S = a + b$ sao cho hàm f khả vi tại $x = 0$, biết rằng

$$f(x) = \begin{cases} 4x^2 + 14x + 2, & x \leqslant 0 \\ \ln(ax+b), & x > 0 \end{cases}$$

Ⓐ $15e^2$ Ⓑ $13e^2$ Ⓒ 15 Ⓓ $14e^2$ Ⓔ 16

3.4 Đạo hàm của hàm hợp

Câu 26 (L.O.1). Cho $f(x)$ và $g(x)$ là hai hàm thoả mãn điều kiện sau: $f(-6) = f'(-6) = 11$ and $g(11) = g'(11) = -6$. Xét hàm hợp $h(x) = (f \circ g \circ f)(x) = f(g(f(x)))$. Tính giá trị của $h'(-6)$.

Ⓐ -730 Ⓑ -723 Ⓒ -722 Ⓓ -727 Ⓔ -726

Câu 27 (L.O.2). Một công ty nhập khẩu cà phê Rwandan ước tính số lượng khách hàng địa phương sẽ mua cà phê là khoảng $D(p) = \dfrac{4254}{p^2}$ kilogram cà phê mỗi tuần với p (ngàn đồng) là giá mỗi kilogram cà phê. Người ta ước tính rằng từ thời điểm hiện tại, sau t tuần, giá bán cà phê Rwandan sẽ là $p(t) = 0.07t^2 + 0.04t + 7$ (ngàn đồng) cho 1 kilogram cà phê. Tốc độ thay đổi nhu cầu cà phê hàng tuần sau thời gian 14 tuần từ thời điểm hiện tại là bao nhiêu?

Ⓐ -2.6108 Ⓑ -1.2476 Ⓒ -1.7658 Ⓓ -2.6956 Ⓔ -0.7816

Câu 28 (L.O.2). Khi máy pha cà phê được bán với giá p (triệu đồng) một máy, khách hàng địa phương sẽ mua khoảng $D(p) = \dfrac{7239}{p}$ máy/tháng. Người ta ước tính rằng sau t tháng tính từ thời

điểm hiện tại, giá máy pha cà phê sẽ là $p(t) = 0.08\sqrt{t^3} + 14$ (triệu đồng). Tốc độ thay đổi nhu cầu hàng tháng đối với máy pha cà phê sau 16 tháng tính từ thời điểm hiện tại là bao nhiêu?

Ⓐ -9.5048 Ⓑ -8.5574 Ⓒ -8.7718 Ⓓ -8.995 Ⓔ -9.0268

3.5 Đạo hàm của hàm ngược

Câu 29 (L.O.1). Cho $f(x) = 5x + 5\sinh(x-4)$, tìm $(f^{-1})'(20)$.

Ⓐ $\frac{41}{10}$ Ⓑ $\frac{51}{10}$ Ⓒ $\frac{1}{10}$ Ⓓ $\frac{21}{10}$ Ⓔ $-\frac{29}{10}$

3.6 Hệ số bất định

Câu 30 (L.O.2). Cho $y = Ax^3+Bx+C$, với $A, B, C \in \mathbb{R}$, thỏa mãn phương trình $y'''+2y''-6y'+8y = 32x^3 - 72x^2 + 64x + 84$. Tính giá trị của $S = A + B + C$.

Ⓐ 15 Ⓑ 19 Ⓒ 18 Ⓓ 11 Ⓔ 17

Câu 31 (L.O.2). Cho $y = Ax\cos x + Bx\sin x$, với $A, B \in \mathbb{R}$, thỏa mãn phương trình $y'' + y = -10\sin x + 14\cos x$. Tính giá trị của $S = A + B$.

Ⓐ 12 Ⓑ 7 Ⓒ 15 Ⓓ 8 Ⓔ 11

Câu 32 (L.O.2). Cho $y = Ax^p + Bx + C$, với $A, B, C, p \in \mathbb{R}$, thỏa mãn phương trình $y'' = \frac{20}{x^6}$ và $y'(1) = -2.0$, $y(1) = 9.0$. Tính giá trị của $S = (A + B + C).p$.

Ⓐ 12 Ⓑ 10 Ⓒ 17 Ⓓ 15 Ⓔ 14

3.7 Tốc độ thay đổi

Câu 33 (L.O.2). Phí quản lý các căn hộ chung cư được tính theo công thức sau $f(x) = 0.0844x^2 + 0.1495x$ (ngàn đồng), với x là số căn hộ có người đang sinh sống trong chung cư. Giả sử rằng tại thời điểm khi có 65 căn hộ có người đang sinh sống, số lượng căn hộ có người đến sinh sống tăng với tốc độ 4 căn hộ/tuần. Tốc độ thay đổi của phí quản lý (ngàn đồng/tuần) tại thời điểm này là bao nhiêu?

Ⓐ 45.4193 Ⓑ 44.486 Ⓒ 44.6073 Ⓓ 45.1641 Ⓔ 44.3136

Câu 34 (L.O.2). Một chất điểm chuyển động theo quỹ đạo hyperbol $y = \frac{12}{x}\cdot$ Nếu hoành độ của chất điểm tăng lên 0.157 đơn vị mỗi giây thì tung độ của nó sẽ biến thiên như thế nào khi đi qua điểm $(6; 2)$?

Ⓐ Giảm 0.7984 đơn vị mỗi giây

Ⓑ Tăng 0.8288 đơn vị mỗi giây

Ⓒ Giảm 0.0523 đơn vị mỗi giây

Ⓓ Giảm0.8715 đơn vị mỗi giây

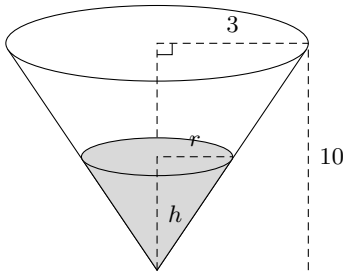
Ⓔ Tăng 0.2469 đơn vị mỗi giây

3.8 Tốc độ thay đổi liên quan

Câu 35 (L.O.2). Biết rằng thể tích của hình trụ tròn là $V = \pi.r^2.h$, với r là bán kính của đáy và h là chiều cao của hình trụ tròn. Cho hình trụ tròn có bán kính đáy là 15 cm và chiều cao là 2 cm. Bán kính đáy tăng với tốc độ 0.71 cm/s, và chiều cao tăng với tốc độ 0.28 cm/s. Tốc độ tăng của thể tích hình trụ tròn là

(A) 331.0555 (B) 332.3253 (C) 331.1779 (D) 331.7522 (E) 331.2102

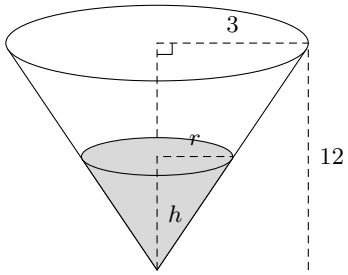
Câu 36 (L.O.2). Nước được đổ vào bình hình nón có chiều cao $10(m)$ và bán kính đáy $3(m)$ với tốc độ $6(m^3/min)$.



Mực nước trong bình sẽ tăng lên như thế nào khi mức nước hiện tại là $6(m)$?

(A) -0.1548 (B) 0.5895 (C) 0.9581 (D) 1.3672 (E) 1.2257

Câu 37 (L.O.2). Nước chảy ra khỏi bình hình nón có chiều cao $12(m)$ và bán kính đáy $3(m)$ như hình vẽ. Khi mực nước trong bình là $5(m)$, nước chảy ra ngoài với tốc độ $1/5(m^3/min)$.



Hỏi mực nước trong bình sẽ giảm như thế nào tại thời điểm đó?

(A) -0.9000 (B) 0.5333 (C) -0.3810 (D) 0.0407 (E) -0.2691

Câu 38 (L.O.2). Định luật Boyle's chỉ ra rằng khi khí bị nén tại nhiệt độ không đổi, áp suất P và thể tích V thỏa mãn phương trình $PV = C = const$. Giả sử rằng tại thời điểm nào đó, thể tích là $629cm^3$, áp suất là $120kPA$, và áp suất tăng với tốc độ $30kPA/min$. Thể tích sẽ giảm như thế nào tại thời điểm đó?

(A) 157.0636 (B) 156.7024 (C) 157.8053 (D) 157.25 (E) 156.7283

3.9 Vi phân cấp hai

Câu 39 (L.O.1). Tìm $d^2y(0)$ biết rằng $y = \cos^4(9x)$.

(A) $-322dx^2$ (B) $-324dx^2$ (C) $-329dx^2$ (D) $-326dx^2$ (E) $-325dx^2$

3.10 Ứng dụng đạo hàm trong vật lý

Câu 40 (L.O.1). Một chất điểm di chuyển trên trục nằm ngang có hàm vị trí sau t giây là $s(t) = t^3 - 30t^2 + 288t + 9$ (m). Tính tổng quãng đường đi được của chất điểm sau 32 giây đầu tiên?

Ⓐ 11330 Ⓑ 11332 Ⓒ 11328 Ⓓ 11333 Ⓔ 11329

Câu 41 (L.O.1). Một chất điểm di chuyển trên trục nằm ngang có hàm vị trí sau t giây là $s(t) = t^3 - 36t^2 + 420t + 10$ (m). Tính độ dời của chất điểm sau 39 giây đầu tiên?

Ⓐ 20939 Ⓑ 20943 Ⓒ 20938 Ⓓ 20946 Ⓔ 20944

3.11 Ứng dụng đạo hàm trong kinh tế

Câu 42 (L.O.2). Đối với một công ty xây dựng, tổng nguồn thu từ việc bảo trì x căn hộ chung cư được xác định bởi công thức $R(x) = 1706x - 2x^2$ (triệu đồng) và tổng chi phí được xác định bởi công thức $C(x) = 2485 + 16x$ (triệu đồng). Giả sử rằng có thêm 6 căn hộ/ngày đăng ký bảo trì. Hiện tại công ty có 441 căn hộ đang được bảo trì. Tốc độ thay đổi của tổng lợi nhuận P (triệu đồng/ngày) là bao nhiêu, biết rằng tổng lợi nhuận $P(x) = R(x) - C(x)$?

Ⓐ -442 Ⓑ -447 Ⓒ -446 Ⓓ -444 Ⓔ -439

3.12 Xấp xỉ tuyến tính

Câu 43 (L.O.1). Sử dụng công thức xấp xỉ tuyến tính, để ước lượng giá trị của hàm $f(x)$ tại điểm $x = 10.41$, biết rằng $f(10) = 9$ và $f'(10) = 0.61$.

Ⓐ 9.2501 Ⓑ 9.5654 Ⓒ 9.2456 Ⓓ 8.4413 Ⓔ 9.0294

Câu 44 (L.O.2). Một quả bóng hình cầu được thổi nên bán kính của nó tăng từ 40 cm lên 40.68 cm trong 6 giây. Sử dụng công thức xấp xỉ tuyến tính, hãy ước lượng thể tích của quả bóng tăng lên bao nhiêu cm^3/s?

Ⓐ 2278.7019 Ⓑ 2279.5277 Ⓒ 2278.5183 Ⓓ 2278.6984 Ⓔ 2277.9728

Câu 45 (L.O.2). Một cửa hàng bán quần áo thời trang ước lượng tiền bán hàng $S(x)$ của quần áo thời trang phụ thuộc vào lượng tiền x (triệu đồng) đầu tư cho quảng cáo, theo công thức sau:

$$S(x) = -0.0074x^3 + 0.7353x^2 + 2.1853x + 227.$$

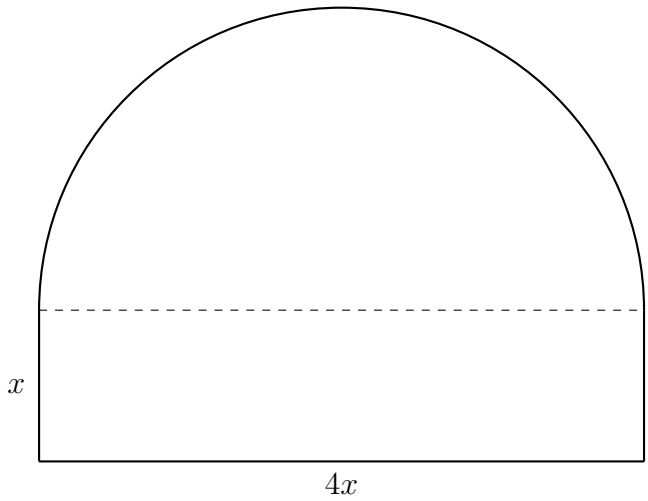
Sử dụng công thức xấp xỉ tuyến tính, ước lượng sự thay đổi của tiền bán hàng nếu việc chi cho quảng cáo tăng từ 36 lên 36.8109 (triệu đồng).

Ⓐ 22.0719 Ⓑ 21.9978 Ⓒ 21.0580 Ⓓ 21.3718 Ⓔ 21.7684

Câu 46 (L.O.2). Một quả cầu đông đá tan chảy nên bán kính của nó giảm từ 12 cm xuống còn 11.2270 cm. Hãy dùng công thức xấp xỉ tuyến tính, ước lượng thể tích của quả cầu đông đá giảm bao nhiêu?

Ⓐ -1397.7909 Ⓑ -1398.1271 Ⓒ -1398.79 Ⓓ -1398.4381 Ⓔ -1399.1579

Câu 47 (L.O.2). Một hồ nước có đáy có hình dạng một hình chữ nhật ghép với một nửa đường tròn như hình vẽ.



Nếu đo được $x = 3 \pm 0.0791(m)$. Dùng vi phân ước lượng sai số diện tích của đáy hồ.

Ⓐ 3.8920 Ⓑ 4.8741 Ⓒ 4.7390 Ⓓ 4.0036 Ⓔ 4.8804

Câu 48 (L.O.1). Cho f là hàm số chẵn và f khả vi trên $\mathbb{R}$. Biết rằng, $f'(4) = 2.63$, $f(4) = -2$. Dùng công thức vi phân xấp xỉ giá trị $f(-3.28)$.

Ⓐ -3.2439 Ⓑ -3.8936 Ⓒ -4.7254 Ⓓ -3.2813 Ⓔ -3.5276

3.13 Tính đơn điệu của hàm số

Câu 49 (L.O.1). Cho $y = \dfrac{\ln(5x+4)^2}{5x+4}$. Khẳng định nào sau đây luôn ĐÚNG?

Ⓐ Hàm số y giảm trên $\left(-\dfrac{4}{5} - \dfrac{e}{5}, -\dfrac{4}{5} + \dfrac{e}{5}\right)$

Ⓑ Hàm số y tăng trên $\left(-\dfrac{4}{5} - \dfrac{e}{5}, -\dfrac{4}{5} + \dfrac{e}{5}\right)$

Ⓒ Hàm số y tăng trên $\mathbb{R}$

Ⓓ Hàm số y tăng trên $\left(-\dfrac{4}{5} - \dfrac{e}{5}, 0\right) \cup \left(0, -\dfrac{4}{5} + \dfrac{e}{5}\right)$

Ⓔ Hàm số y tăng trên $\left(-\dfrac{4}{5} - \dfrac{e}{5}, -\dfrac{4}{5}\right)$ và $\left(-\dfrac{4}{5}, -\dfrac{4}{5} + \dfrac{e}{5}\right)$

Câu 50 (L.O.1). Tìm tất cả các số thực m sao cho $y = \dfrac{\tan x - 2}{\tan x - m}$ tăng trên khoảng $\left(0; \dfrac{\pi}{4}\right)$.

Ⓐ $m \leqslant 0$ Ⓑ $1 \leqslant m < 2$ Ⓒ $m > 2$

Ⓓ $m \leqslant 0$ hoặc $1 \leqslant m < 2$ Ⓔ $m \geqslant 0$

3.14 Cực trị của hàm số

Câu 51 (L.O.1). Tìm cực trị của hàm số $f(x) = \arctan\left(\dfrac{5x-10}{x^2+96}\right)$. Khẳng định nào sau đây ĐÚNG?

Ⓐ f đạt cực tiểu khi $x = -8$, và đạt cực đại khi $x = 12$

Ⓑ f đạt cực đại khi $x = -8$, và đạt cực tiểu khi $x = 12$

Ⓒ f không có cực tiểu, và đạt cực đại khi $x = 12$

Ⓓ f không có cực tiểu và không có cực đại

Ⓔ f đạt cực tiểu khi $x = -8$, và không có cực đại

3.15 Cực trị của hàm tham số

Câu 52 (L.O.1). Cho hàm số $y = y(x)$ xác định bởi phương trình tham số

$$\begin{cases} x(t) &= -5t\ln(t+5) \\ y(t) &= 2t^3 - 36t^2 + 210t + 5 \end{cases} \qquad (t \geqslant 0).$$

Khẳng định nào sau đây luôn ĐÚNG?

(A) y đạt cực đại tại $x = 5$

(B) y đạt cực tiểu tại $x = 7$

(C) y đạt cực tiểu tại $x = -25\ln(10)$

(D) y đạt cực đại tại $x = -35\ln(12)$

(E) y đạt cực đại tại $x = -25\ln(10)$

3.16 Tính lồi, lõm và điểm uốn

Câu 53 (L.O.1). Cho hàm số $y = x^3 e^{(6/7)x}$, số điểm uốn của đồ thị của hàm y là

(A) 2 (B) 4 (C) 3 (D) 0 (E) 1

3.17 Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất

Câu 54 (L.O.2). Tìm giá trị lớn nhất của hàm số

$$f(x) = \begin{cases} e^{4-x} + x^2 + 56x + 12, & \text{nếu } 0 \leqslant x \leqslant 4 \\ x^2 - 24x + 333, & \text{nếu } 4 < x \leqslant 12 \end{cases}$$

(A) 253 (B) 249 (C) 251 (D) 256 (E) 258

Câu 55 (L.O.2). Một công ty chuyên may quần áo thể dục học sinh cho biết chi phí để sản xuất x lô hàng $(0 < x \leqslant 302)$ là

$$C(x) = 0.7x^2 + 10x + 10590.3, \text{(trăm ngàn)}$$

Chi phí trung bình cho 1 lô hàng khi sản xuất x lô hàng là $C_{tb} = \dfrac{C(x)}{x}$. Tìm x để chi phí trung bình là thấp nhất.

(A) 124 (B) 128 (C) 123 (D) 127 (E) 119

3.18 Khai triển Taylor, Maclaurin

Câu 56 (L.O.1). Tìm hệ số của x^8 trong khai triển Maclaurin đến cấp 9 của hàm số $f(x) = (2x-4)\sin(3x)$.

(A) $\dfrac{317}{280}$ (B) $-243/280$ (C) $\dfrac{37}{280}$ (D) $\dfrac{597}{280}$ (E) $-\dfrac{1363}{280}$

Câu 57 (L.O.1). Viết khai triển Taylor đến cấp 2 của hàm số $f(x) = \left(3x^2 - 24x + 30\right)e^{5x}$ trong lân cận của $x_0 = 4$.

(A) $-18e^{20} - 90(x-4)e^{20} - (x-4)^2 - 222(x-4)^2 e^{20} + O\left((x-4)^3; x \to 4\right)$

Ⓑ $-4-18e^{20}-90\,(x-4)\,e^{20}-222\,(x-4)^2\,e^{20}+x+O\left((x-4)^3\,;x\to 4\right)$
Ⓒ $-18e^{20}-90\,(x-4)\,e^{20}-222\,(x-4)^2\,e^{20}+O\left((x-4)^3\,;x\to 4\right)$
Ⓓ $-18e^{20}-90\,(x-4)\,e^{20}-222\,(x-4)^2\,e^{20}+O\left((x-4)^3\,;x\to 4\right)$
Ⓔ $1-18e^{20}-90\,(x-4)\,e^{20}-222\,(x-4)^2\,e^{20}+O\left((x-4)^3\,;x\to 4\right)$

4 Đề thi giữa kỳ tổng hợp

[L.O.2] **Sử dụng các thông tin sau để trả lời các câu hỏi từ câu 58 đến câu 59.**
Một gia đình dự định tổ chức tiệc ở một nhà hàng. Mức phục vụ chung cho bữa tiệc (mặt bằng, trang trí,...) là 6 *triệu đồng. Nhà hàng nhận tối thiểu* 4 *bàn, mỗi bàn* 9 *người. Giá cho mỗi khách ăn là* 300 *ngàn đồng. Gia đình dự tính chi tối đa* 32.1 *triệu. Gọi* x *là số khách mời,* $C(x)$ *(triệu đồng) là chi phí cho bữa tiệc.*

Câu 58. Tập xác định của hàm số $C(x)$ là
Ⓐ $[0;87]$ Ⓑ $[36;87]$ Ⓒ $[0;36]$ Ⓓ $[6;32.1]$ Ⓔ $[36;32.1]$

Câu 59. Tập giá trị của hàm số $C(x)$ là
Ⓐ $[36;87]$ Ⓑ $[16.8;87]$ Ⓒ $[16.8;32.1]$ Ⓓ $[6;32.1]$ Ⓔ $[10.8;32.1]$

[L.O.2] **Sử dụng các thông tin sau để trả lời các câu hỏi từ câu 60 đến câu 61.**
Ở một quốc gia, thuế thu nhập được tính như sau. Thuế thu nhập bằng 0 *nếu thu nhập không vượt quá* $\$9872$. *Mọi thu nhập từ* $\$9872$ *đến* $\$20978$ *được tính thuế với tỉ lệ* 8% *tổng thu nhập Mọi thu nhập cao hơn* $\$20978$ *được tính thuế với tỉ lệ* 15% *tổng thu nhập.*

Câu 60. Biểu diễn hàm T tính thuế như là hàm số của thu nhập I.

Ⓐ $T=\begin{cases}0, & I\leqslant 9872\\ 0.08I, & 9872<I\leqslant 20978\\ 0.15I, & I>20978\end{cases}$

Ⓑ $T=\begin{cases}0, & I\leqslant 9872\\ 0.15I, & 9872<I\leqslant 20978\\ 0.15I, & I>20978\end{cases}$

Ⓒ $T=\begin{cases}0, & I\leqslant 9872\\ 0.08, & 9872<I\leqslant 20978\\ 0.15, & I>20978\end{cases}$

Ⓓ $T=\begin{cases}0, & I\leqslant 9872\\ 0.08I, & 9872<I\leqslant 20978\\ 0.08I, & I>20978\end{cases}$

Ⓔ $T=\begin{cases}0, & I\leqslant 9872\\ 0.15I, & 9872<I\leqslant 20978\\ 0.08I, & I>20978\end{cases}$

Câu 61. Số tiền thuế là bao nhiêu nếu thu nhập của một người nào đó là $\$25914$.
Ⓐ 3887.1 Ⓑ 3886.1882 Ⓒ 3886.4053 Ⓓ 3888.0316 Ⓔ 3887.1005

[L.O.2] **Sử dụng các thông tin sau để trả lời các câu hỏi từ câu 62 đến câu 64.**
Một nhà sản xuất thiết bị lọc nước có chi phí cố định hàng tháng là 350 *triệu đồng, và chi phí lưu động để sản xuất* x *thiết bị là* $C(x) = -0.005x^2 + 4.5x,\ (0 \leqslant x \leqslant 500)$ *(triệu đồng). Giá bán mỗi thiết bị là* $p(x) = -0.003x + 10.5,\ (0 \leqslant x \leqslant 500)$ *(triệu đồng).*

Câu 62. Doanh thu (triệu đồng) của công ty khi bán được 186 thiết bị trong một tháng là

Ⓐ 1850.0526 Ⓑ 1849.5864 Ⓒ 1849.5515 Ⓓ 1849.2120 Ⓔ 1848.9944

Câu 63. Lợi nhuận (triệu đồng) của công ty khi bán được 186 thiết bị trong một tháng là

Ⓐ 834.3787 Ⓑ 835.7791 Ⓒ 834.6606 Ⓓ 835.7509 Ⓔ 835.1920

Câu 64. Để lợi nhuận một tháng nào đó của công ty đạt 2370 (triệu đồng) thì công ty cần bán được bao nhiêu thiết bị trong tháng đó?

Ⓐ 396 Ⓑ 397 Ⓒ 400 Ⓓ 404 Ⓔ 401

[L.O.2] **Sử dụng các thông tin sau để trả lời các câu hỏi từ câu 65 đến câu 67.**
Tất cả các kim tự tháp với đáy là hình vuông và đường cao là $h = 2$ *có diện tích mặt xung quanh là*

$$S(v) = 1.5v + 2\sqrt{1.125v^2 + 6v},$$

với v *là thể tích của kim tự tháp. Nếu* x *là chiều dài cạnh đáy của kim tự tháp, khi đó ta có thể xem thể tích của kim tự tháp là một hàm số* $v(x)$ *theo biến* x*. Giả sử rằng,* $v(4) = 10.67$ *và* $\dfrac{dv}{dx}(4) = 5.33$.

Câu 65. Tính hệ số góc của tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $S(v)$ theo biến v.

Ⓐ 3.6213 Ⓑ 3.3108 Ⓒ 3.9538 Ⓓ 3.6144 Ⓔ 2.9808

Câu 66. Tính tốc độ thay đổi của diện tích mặt xung quanh của kim tự tháp theo chiều dài x của cạnh của đáy khi $x = 4$.

Ⓐ 19.3219 Ⓑ 18.6608 Ⓒ 19.2331 Ⓓ 19.5347 Ⓔ 18.8524

Câu 67. Sử dụng công thức vi phân, ước lượng sự thay đổi của diện tích mặt xung quanh của kim tự tháp khi chiều dài của cạnh đáy tăng từ $x = 4$ đến $x = 4.31$.

Ⓐ 5.0825 Ⓑ 6.2068 Ⓒ 6.0557 Ⓓ 6.5948 Ⓔ 5.1365

5 Phép tính tích phân hàm một biến

5.1 Tích phân bất định

Câu 68 (L.O.1). Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = 7\sin x + 5\cos x$ sao cho $F\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = 14$.

Ⓐ $-7\cos x + 5\sin x - 9$ Ⓑ $7\cos x + 5\sin x + 9$ Ⓒ $-7\cos x - 5\sin x + 9$
Ⓓ $7\cos x - 5\sin x - 9$ Ⓔ $-7\cos x + 5\sin x + 9$

Câu 69 (L.O.1). Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = 7e^x + 10x$ sao cho $F(0) = 12$.

Ⓐ $7e^x + 5x^2 + 5$ Ⓑ $e^x + 5x^2 + 5$ Ⓒ $-7e^x + 5x^2 - 5$
Ⓓ $-7e^x + x^2 + 5$ Ⓔ $7e^x + 5x^2 - 5$

Câu 70 (L.O.1). Cho $f''(x) = -12x - 32\sin(4x) + 4e^{2x}$ và $f'(0) = 10$, $f(0) = -301$. Tính $f(1)$.

Ⓐ -298.4986 Ⓑ -297.8691 Ⓒ -298.1245 Ⓓ -298.7004 Ⓔ -298.4718

5.2 Tích phân xác định

Câu 71 (L.O.1). Cho $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\,\mathrm{d}x = 9.43$, tính $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} [6.79f(x) + 2.46\sin x]\,\mathrm{d}x$.

Ⓐ 65.6597 Ⓑ 66.297 Ⓒ 66.4897 Ⓓ 66.0759 Ⓔ 65.9888

Câu 72 (L.O.1). Cho $\int_{-2.1}^{6.9} f(x)\,\mathrm{d}x = 6.57$ và $\int_{-2.1}^{6.9} g(x)\,\mathrm{d}x = -2.1$, tính $I = \int_{-2.1}^{6.9} \Big[19.38x + 5.52f(x) - 7.49g(x)\Big]\,\mathrm{d}x$.

Ⓐ 471.4961 Ⓑ 470.6034 Ⓒ 469.7533 Ⓓ 471.1548 Ⓔ 471.5208

Câu 73 (L.O.2). Cho $g(x) = f^{-1}(x)$ là hàm ngược của hàm $y = f(x) = e^{x/2} + 9.32$. Tính $\int_{10.32}^{16.98} g(x)dx$.

Ⓐ 17.6563 Ⓑ 18.0766 Ⓒ 17.8717 Ⓓ 18.8412 Ⓔ 18.5945

5.3 Tổng Riemann

Câu 74 (L.O.2). Sử dụng công thức tổng Riemann giữa, chia đoạn $[3; 14]$ thành 5 khoảng bằng nhau, tính gần đúng tích phân $I = \int_3^{14} f(x)dx$ với $f(x)$ được xác định bởi bảng số sau

x	3	4.1	5.2	6.3	7.4	8.5	9.6	10.7	11.8	12.9	14
$f(x)$	4.6	5.5	3.2	5.2	3.1	5.5	4.7	5.2	6.0	6.0	6.7

Ⓐ 60.31 Ⓑ 61.18 Ⓒ 61.24 Ⓓ 60.28 Ⓔ 61.19

5.4 Định lý cơ bản của giải tích

Câu 75 (L.O.2). Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của $f(x) = \int_{-7}^{x} (t^2 - 11t - 42)dt$ trên đoạn $[-7, 7]$.

Ⓐ $f_{max} \approx 157.3333$; $f_{min} \approx -359.3333$
Ⓑ $f_{max} \approx 156.7499$; $f_{min} \approx -358.8813$
Ⓒ $f_{max} \approx 157.9323$; $f_{min} \approx -358.6265$
Ⓓ $f_{max} \approx 157.4872$; $f_{min} \approx -358.3457$
Ⓔ $f_{max} \approx 157.5376$; $f_{min} \approx -360.1548$

6 Ứng dụng của tích phân

6.1 Diện tích miền phẳng

Câu 76 (L.O.2). Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi đồ thị của các đường $y = \dfrac{1}{7\sqrt{16 - x^2}}$; $y = 0$; $x = 0$; và $x = 4$.

Ⓐ 0.2244 Ⓑ 0.8212 Ⓒ 0.4630 Ⓓ 0.0398 Ⓔ 0.4952

Câu 77 (L.O.2). Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi đồ thị của các đường $y = e^{2.94x}$; $y = e^{4.01x}$ và $x = 2.2$.

Ⓐ 1472.2027 Ⓑ 1472.8361 Ⓒ 1471.8802 Ⓓ 1472.1476 Ⓔ 1472.0040

6.2 Thể tích của vật thể tròn xoay

Câu 78 (L.O.2). Cho miền phẳng $\mathcal{D}$ được giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{15x^2 + 2}$, trục Ox và $x = 0$, $x = 8$. Tính thể tích của vật thể, khi quay miền phẳng $\mathcal{D}$ quanh trục Ox?

Ⓐ 8093.6289 Ⓑ 8092.0831 Ⓒ 8093.1997 Ⓓ 8092.7427 Ⓔ 8093.5087

Câu 79 (L.O.2). Tính thể tích của vật thể khi quay miền phẳng giới hạn bởi các đường $x = 0, y = -9, y = x^2 - 6x$ quanh trục Oy.

Ⓐ 42.6505 Ⓑ 42.7218 Ⓒ 42.4115 Ⓓ 41.7022 Ⓔ 43.2770

6.3 Độ dài của đường cong

Câu 80 (L.O.2). Tính độ dài đường cong $y = 4\ln x$, với $7 \leqslant x \leqslant 8$

Ⓐ 1.4587 Ⓑ 1.1339 Ⓒ 1.9595 Ⓓ 0.1399 Ⓔ 1.5847

Câu 81 (L.O.2). Một cơn gió thổi con diều về hướng Đông. Chiều cao của con diều so với mặt đất từ vị trí $x = 0$ đến vị trí $x = a > 0$ (mét) được xác định bởi $y = \left(\sqrt{2 + 3x}\right)^3$. Tìm số thực a sao cho quãng đường bay của con diều là 29.78 mét.

Ⓐ 2.7264 Ⓑ 2.1013 Ⓒ 2.7144 Ⓓ 3.2561 Ⓔ 3.4972

Câu 82 (L.O.2). Tính độ dài đường cong $y = P(x)$, với $1 \leqslant x \leqslant 8$, trong đó $P(x)$ là đa thức bậc 2 sao cho $P(1) = 19$, $P(3) = 63$, $P(8) = 313$.

Ⓐ 293.9249 Ⓑ 293.3827 Ⓒ 294.4350 Ⓓ 294.1006 Ⓔ 294.5781

Câu 83 (L.O.2). Tính độ dài đường cong $y = \int_2^x \sqrt{7t^2 + 6}dt$, với $2 \leqslant x \leqslant 7$.

Ⓐ 60.3929 Ⓑ 61.9894 Ⓒ 61.4634 Ⓓ 61.1381 Ⓔ 61.1510

6.4 Diện tích của mặt tròn xoay

Câu 84 (L.O.2). Tính diện tích mặt cong được tạo nên khi quay đường cong $y = 2\sqrt{x} + 6$, với $5 \leqslant x \leqslant 7$ quanh trục Ox.

Ⓐ 147.2904 Ⓑ 147.9304 Ⓒ 147.8004 Ⓓ 147.3972 Ⓔ 148.1245

Câu 85 (L.O.2). Tính diện tích mặt cong được tạo nên khi quay đường cong $x = -\sqrt{y^2 + 3}$, với $0 \leqslant y \leqslant 3$ quanh trục Oy.

Ⓐ 53.2282 Ⓑ 53.3014 Ⓒ 54.0413 Ⓓ 53.8816 Ⓔ 54.0476

6.5 Ứng dụng của tích phân trong vật lý

Câu 86 (L.O.2). Tính độ dời của một chất điểm di chuyển với vận tốc $v(t) = 8\arcsin(t)$ (m/s) từ thời điểm $t = 0s$ đến thời điểm $t = 0.1s$.

Ⓐ 0.9705 Ⓑ -0.3053 Ⓒ 0.2128 Ⓓ 0.0400 Ⓔ -0.2193

Câu 87 (L.O.2). Vận tốc của một xe đua t giây sau khi rời khỏi vị trí xuất phát là $v(t) = 65te^{-0.6t}$ mét/giây. Tìm quãng đường đi được của xe đua sau 12 giây.

Ⓐ 178.6068 Ⓑ 178.6218 Ⓒ 180.3102 Ⓓ 179.4502 Ⓔ 178.7911

Câu 88 (L.O.2). Khi chất điểm ở vị trí cách gốc tọa độ x mét, một lực $F(x) = \dfrac{1}{x^2 + 4x + 68}$ (newton) tác động lên nó. Tính công sinh ra để di chuyển chất điểm từ vị trí $x = 6$ đến vị trí $x = 8\sqrt{3} - 2$.

Ⓐ -0.2016 Ⓑ 0.0327 Ⓒ 0.4202 Ⓓ -0.0129 Ⓔ -0.8951

Câu 89 (L.O.2). Khi chất điểm ở vị trí cách gốc tọa độ x mét, một lực $F(x) = \dfrac{1}{\sqrt{-25x^2 + 250x + 275}}$ (newton) tác động lên nó. Tính công sinh ra để di chuyển chất điểm từ vị trí $x = 8$ đến vị trí $x = 11$.

Ⓐ -0.4751 Ⓑ 0.2094 Ⓒ 0.8532 Ⓓ 0.2388 Ⓔ 0.6843

Câu 90 (L.O.2). Khi chất điểm ở vị trí cách gốc tọa độ x mét, một lực $F(x) = \ln(7 + 4x)$ (newton) tác động lên nó. Tính công sinh ra để di chuyển chất điểm từ vị trí $x = 3$ đến vị trí $x = 11$.

Ⓐ 27.6417 Ⓑ 28.1447 Ⓒ 29.0658 Ⓓ 28.9353 Ⓔ 28.5311

Câu 91 (L.O.2). Khi chất điểm ở vị trí cách gốc tọa độ x mét, một lực $F(x) = \dfrac{25}{\sqrt{289 - x^2}}$ (newton) tác động lên nó. Tính công sinh ra để di chuyển chất điểm từ vị trí $x = 0$ đến vị trí $x = 6$.

Ⓐ 8.7966 Ⓑ 9.0761 Ⓒ 9.0178 Ⓓ 8.7741 Ⓔ 9.6338

6.6 Ứng dụng của tích phân trong kinh tế

Câu 92 (L.O.1). Giá trị luỹ kế sau T năm của dòng tiền đầu tư $R(t)$ (ngàn đô la trên năm), với lãi suất kép r trên năm, được cho bởi công thức sau $A = e^{rT}\displaystyle\int_0^T R(t)e^{-rt}dt$. Một công ty gần đây đã mua máy rửa xe tự động và kỳ vọng thu được dòng tiền 4 ngàn đô la thu nhập hàng năm, t năm từ thời điểm hiện tại, kế hoạch cho 9 năm tiếp theo. Nếu dòng tiền này được tái đầu tư kinh doanh với lãi suất kép $r = 15\%$ trên năm, tính tổng giá trị luỹ kế của dòng tiền này ở thời điểm cuối năm thứ 9.

Ⓐ 75.9429 Ⓑ 76.8930 Ⓒ 76.1980 Ⓓ 75.9850 Ⓔ 75.2834

6.7 Giá trị trung bình của hàm số

Câu 93 (L.O.2). Tốc độ thay đổi lợi nhuận của công ty Madison Finance khi cho thuê ô tô đã qua sử dụng trong khoảng thời gian 7 tháng năm 2022 được xấp xỉ bởi hàm sau đây

$$r(t) = -\frac{t^3}{27} + \frac{t^2}{3} - 4t + 27, \quad (0 \leqslant t \leqslant 7)$$

với t được tính bằng tháng và $r(t)$ được tính bằng phần trăm trên năm. Tìm tốc độ thay đổi trung bình của lợi nhuận cho thuê xe của công ty Madison trong khoảng thời gian 7 tháng này?

Ⓐ 15.0633 Ⓑ 15.2685 Ⓒ 15.9509 Ⓓ 14.4049 Ⓔ 14.4507

6.8 Tích phân suy rộng

Câu 94 (L.O.2). Tính $\int\limits_1^{+\infty} \frac{4x^2dx}{7+x^4}$

Ⓐ 1.9398 Ⓑ 1.8389 Ⓒ 2.2286 Ⓓ 2.9494 Ⓔ 2.5517

Câu 95 (L.O.2). Tính $\int_{\sqrt{1280}}^{+\infty} \frac{dx}{x \cdot \sqrt[4]{x^2+16}}$

Ⓐ 1.0090 Ⓑ -0.5291 Ⓒ 0.3342 Ⓓ 0.7187 Ⓔ 1.3269

Câu 96 (L.O.2). Tính tổng lợi nhuận của một công ty khi sản xuất x sản phẩm là $P(x)$. Lợi nhuận cận biên của công ty này là $P'(x) = 113e^{-1.05x}$. Giả sử rằng, công ty có thể sản xuất nhiều vô hạn sản phẩm. Tính tổng lợi nhuận thu được.

Ⓐ 107.6190 Ⓑ 106.9408 Ⓒ 108.1972 Ⓓ 108.2312 Ⓔ 108.1958

Câu 97 (L.O.2). Tính $\int\limits_5^{+\infty} \frac{6dx}{\sqrt{x^2+x^4}}$.

Ⓐ 0.6901 Ⓑ 2.1347 Ⓒ 0.5338 Ⓓ 1.3567 Ⓔ 1.1921

Câu 98 (L.O.2). Cho a là số thực thoả mãn $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+7x+6}-x-a\right) = 0$. Tìm $a+\int\limits_7^{+\infty} \frac{dx}{(x+a)(x-4)^2}$.

Ⓐ 4.0548 Ⓑ 2.8566 Ⓒ 3.5222 Ⓓ 3.7678 Ⓔ 4.3845

Câu 99 (L.O.2). Tìm số thực m sao cho $\int_0^8 \frac{mdx}{\sqrt{64-x^2}} = \int_1^3 \frac{x^2dx}{\sqrt{x-1}}$

Ⓐ 5.4510 Ⓑ 5.0208 Ⓒ 5.2672 Ⓓ 5.1653 Ⓔ 5.6420

7 Phương trình vi phân thường

7.1 Phương trình vi phân cấp một

Câu 100 (L.O.2). Hàm nào là nghiệm của phương trình vi phân sau $y' + \frac{7}{x}y = 3x$, với C là hằng số bất kỳ?

Ⓐ $y = \frac{3}{10}x^2 + Cx^{-7}$ Ⓑ $y = \frac{1}{3}x^2 + Cx^7$ Ⓒ $y = \frac{1}{3}x^2 + Cx^{-7}$

Ⓓ $y = \frac{3}{8}x^2 + Cx^{-7}$ Ⓔ $y = \frac{3}{8}x^2 + Cx^7$

7.2 Phương trình vi phân cấp hai

Câu 101 (L.O.2). Cho hàm số $y(x)$ thỏa mãn phương trình $y'' - 6y' - 16y = 0, y(0) = 3, y'(0) = 4$. Tính $y(1.82)$.

Ⓐ 2105367.1309 Ⓑ 2105365.7036 Ⓒ 2105366.6640

Ⓓ 2105366.5980 Ⓔ 2105366.3015

Câu 102 (L.O.2). Cho hàm $y(x)$ thỏa mãn phương trình $y'' - 2y' = 5x^2 + 3, y(0) = 0, y'(0) = 0$. Tính $y(1)$.

Ⓐ 2.9886 Ⓑ 4.5861 Ⓒ 3.9516 Ⓓ 3.3836 Ⓔ 4.7085

Câu 103 (L.O.2). Cho hàm số $y(x) = axe^{3x}$ thỏa mãn phương trình $y'' - 8y' + 15y = -7.1374e^{3x}$. Tìm số thực a.

Ⓐ 4.3317 Ⓑ 4.085 Ⓒ 3.9654 Ⓓ 3.5687 Ⓔ 3.6076

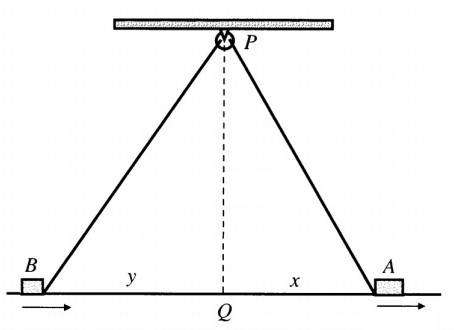
CÂU HỎI TỰ LUẬN

8 Đạo hàm của hàm một biến

8.1 Tốc độ thay đổi liên quan nhau

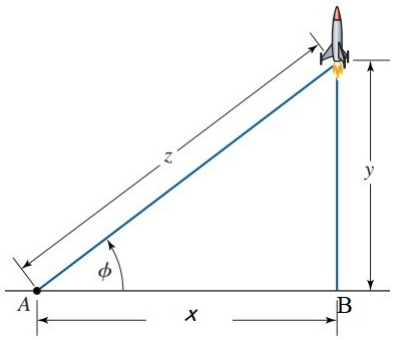
Câu 104.

[L.O.2] Hai thùng hàng A và B nằm trên sàn của một kho hàng. Các thùng hàng được nối với nhau bằng một dây thừng dài 15m, mỗi thùng hàng trên sàn được móc vào mỗi đầu dây thừng. Dây thừng được kéo căng và được nối qua ròng rọc P gắn trên xà với độ cao $PQ = 4$m so với điểm Q trên sàn. Nếu thùng hàng A nằm cách điểm Q 3m và chuyển động xa điểm Q về phía phải với tốc độ 0.5 m/s. Hỏi tốc độ của thùng hàng B di chuyển đến điểm Q?



Câu 105.

[L.O.2] Đài quan sát tên lửa nằm cách vị trí phóng tên lửa $x = 12000$ m, tên lửa được phóng thẳng đứng. Một camera quan sát được đặt tại vị trí A, có ϕ là góc quan sát của camera tại A. Khi tên lửa cách camera một khoảng cách $z = 14003$ m thì khoảng cách này tăng với tốc độ 480 m/s. Hỏi tốc độ thay đổi của góc ϕ?



9 Ứng dụng của tích phân

Câu 106 (L.O.2). Cho V_1 và V_2 lần lượt là thể tích của khối vật thể được tạo ra khi quay miền phẳng giới hạn bởi các đường $y = \frac{4}{x}, y = 0, x = \frac{1}{5}$, và $x = c$, với $c > \frac{1}{5}$, quanh trục Ox và trục Oy. Tìm giá trị thực của c sao cho $V_1 = V_2$.

Câu 107 (L.O.2). Tìm diện tích mặt cong thu được khi quay đường cong $y = 2x^{3/2}, (0 \leqslant x \leqslant 4)$, quanh trục Ox.

10 Phương trình vi phân thường

10.1 Phương trình vi phân cấp một

Câu 108 (L.O.2). Một bình ban đầu chứa 80 gam muối hòa tan trong 100 lít nước. Cho nước tinh khiết chảy vào bình với tốc độ 12 lít trên phút, dung dịch được khuấy đều và chảy ra ngoài với cùng tốc độ. Hỏi lượng muối trong bình là bao nhiêu sau 2 phút?

Câu 109 (L.O.2). Một bình với dung tích 130 lít ban đầu chứa 80 gam muối hòa tan trong 100 lít nước. Nước tinh khiết chảy vào bình với tốc độ 12 lít trên phút, dung dịch được khuấy đều và chảy ra ngoài với tốc độ 2 lít trên phút. Hỏi lượng muối trong bình là bao nhiêu sau khi bình chứa đầy dung dịch?

Câu 110 (L.O.2). Một mạch điện đơn giản gồm điện trở R ohm, một cuộn cảm L henry và một nguồn điện E volt sẽ tạo ra cường độ dòng điện $I(t)$ ampere (t được tính bằng giây) thỏa mãn phương trình vi phân sau $LI'(t) + RI = E$. Với $R = 2$ ohm, $L = 3$ henry và $E = 12$ volt và điều kiện ban đầu $I(0) = 3$ ampere, tính cường độ dòng điện tại thời điểm $t = 3$ giây.

10.2 Phương trình vi phân cấp hai

Câu 111 (L.O.2). Giải phương trình vi phân $y'' - 11y' + 24y = 72e^{11x}$

Câu 112 (L.O.2). Giải phương trình vi phân $y'' - 18y' + 106y = 10e^{9x}\cos(5x)$

Câu 113 (L.O.2). Cho y_p là nghiệm riêng của phương trình vi phân $y'' - 6y' - 7y = -98x - 98$. Tính $y_p(1.8)$.

Câu 114 (L.O.2). Một mạch điện đơn giản gồm một điện trở R ohm, một cuộn cảm L henry, một tụ điện C farad và nguồn điện với hiệu điện thế $E(t) = 100\sin(\omega t)$ (volts) sẽ tạo ra cường độ dòng điện $I(t)$ ampere (t được tính bằng giây) thoả mãn phương trình vi phân sau $LI''(t) + RI' + \frac{1}{C}I = E'(t) = 100\omega\cos(\omega t)$. Cho $R = 8$ ohm, $L = 5$ henry, $C = 0.2$ farad và $\omega = 11$ rad/giây. Điều kiện ban đầu là $I(0) = 0$, $I'(0) = 0$. Tính cường độ dòng điện tại thời điểm $t = 3.1$ giây.

Câu 115 (L.O.2). Một lò xo với khối lượng m, hệ số đàn hồi của lò xo k, sau khi kéo dãn sẽ tạo thành chuyển động mà vị trí của lò xo $x(t)$ thỏa mãn phương trình vi phân $mx''(t) + kx = 0$. Cho $m = 2$ và $k = 32$. Điều kiện ban đầu $x(0) = 6$, $x'(0) = 4$. Tìm vị trí của lò xo tại thời điểm $t = 2$.

10.3 Hệ phương trình vi phân tuyến tính cấp một

Câu 116 (L.O.2). Xét hệ phương trình vi phân:

$$\begin{cases} x'(t) = 2x - 2y - 2t \\ y'(t) = 9x + 11y + (2t - 1) \end{cases}$$

Tìm nghiệm riêng của hệ phương trình vi phân thỏa $x(0) = 3, y(0) = 1$.

——— HẾT ———

ĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM

1 - A	2 - A	3 - E	4 - B	5 - A	6 - A	7 - E	8 - B	9 - C	10 - B
11 - E	12 - B	13 - B	14 - C	15 - D	16 - B	17 - A	18 - B	19 - A	20 - C
21 - D	22 - E	23 - A	24 - C	25 - A	26 - E	27 - C	28 - A	29 - C	30 - A
31 - A	32 - A	33 - B	34 - C	35 - D	36 - B	37 - D	38 - D	39 - B	40 - C
41 - B	42 - D	43 - A	44 - A	45 - D	46 - C	47 - E	48 - B	49 - E	50 - D
51 - A	52 - E	53 - C	54 - A	55 - C	56 - B	57 - D	58 - B	59 - C	60 - A
61 - A	62 - D	63 - E	64 - C	65 - A	66 - D	67 - C	68 - E	69 - A	70 - C
71 - C	72 - B	73 - C	74 - D	75 - A	76 - A	77 - A	78 - D	79 - C	80 - B
81 - A	82 - D	83 - E	84 - B	85 - C	86 - D	87 - D	88 - B	89 - B	90 - B
91 - C	92 - C	93 - B	94 - E	95 - C	96 - A	97 - E	98 - C	99 - E	100 - C
101 - E	102 - C	103 - D							

11 Hàm số

11.1 Tập xác định, tập giá trị của hàm số

Câu 1 (L.O.1). Tìm tập xác định của hàm số $y = \sqrt{\ln\left(3 + \frac{15}{x}\right)}$.

Ⓐ $\left[\begin{array}{l} x \leqslant -\frac{15}{2} \\ x > 0 \end{array}\right.$ Ⓑ $-\frac{15}{2} \leqslant x < 0$ Ⓒ $\left[\begin{array}{l} x \leqslant -\frac{15}{2} \\ x \geqslant 0 \end{array}\right.$

Ⓓ $x > 0$ Ⓔ $x \leqslant -\frac{15}{2}$

Lời giải

Hàm số xác định khi $\ln\left(3 + \frac{15}{x}\right) \geqslant 0 \Rightarrow 3 + \frac{15}{x} \geqslant 1 \Rightarrow \frac{2x+15}{x} \geqslant 0 \Rightarrow \left[\begin{array}{l} x \leqslant -\frac{15}{2} \\ x > 0 \end{array}\right.$

Chọn đáp án Ⓐ □

Câu 2 (L.O.1). Tìm tập giá trị của hàm số

$$f(x) = \begin{cases} 5x^2 - 4, & \text{nếu } x > 0 \\ 21x^3, & \text{nếu } x \leqslant 0 \end{cases}$$

Ⓐ $(-\infty, +\infty)$ Ⓑ $(-4, 0)$ Ⓒ $(-4, +\infty)$ Ⓓ $(0, +\infty)$ Ⓔ $(-\infty, 0)$

Lời giải

Khi $x > 0$, ta có $f(x) = 5x^2 - 4 > -4$. Mặt khác, khi $x \leqslant 0$, ta có $f(x) = 21x^3 \leqslant 0$.Do đó tập giá trị của hàm số $f(x)$ là $(-\infty, +\infty)$.

Chọn đáp án Ⓐ □

Câu 3 (L.O.2). Một gia đình dự định tổ chức tiệc ở một nhà hàng. Mức phục vụ chung cho bữa tiệc (mặt bằng, trang trí,...) là 7 triệu đồng. Nhà hàng nhận tối thiểu 2 bàn, mỗi bàn 10 người. Giá cho mỗi khách ăn là 250 ngàn đồng. Gia đình dự tính chi tối đa 41.25 triệu. Nếu gọi x là số khách mời, $C(x)$ (triệu đồng) là chi phí cho bữa tiệc. Tìm tập xác định D và tập giá trị R của C.

Ⓐ $D = [20; 137], R = [0; 41.25]$

Ⓑ $D = [10; 137], R = [2.5; 41.25]$

Ⓒ $D = [20; 41.25], R = [0.25; 41.25]$

Ⓓ $D = [20; 137], R = [5.0; 41.25]$

Ⓔ $D = [20; 137], R = [12.0; 41.25]$

Lời giải

Nhà hàng nhận tối thiểu 2 bàn, mỗi bàn 10 người nên $x \geqslant 2 \times 10 = 20$. Mặt khác, mức phục vụ chung cho bữa tiệc (mặt bằng, trang trí,...) là 7 triệu đồng và giá cho mỗi khách ăn là 250 ngàn đồng nên $C(x) \geqslant 7 + 0.25 \times 20 = 12.0$ và gia đình dự tính chi tối đa 41.25 triệu nên số khách mời tối đa là $\dfrac{41.25 - 7}{0.25} = 137$. Do đó, tập xác định của hàm chi phí cho bữa tiệc là $D = [20; 137]$ và tập giá trị của hàm chi phí là $R = [12.0; 41.25]$.

Chọn đáp án (E) □

11.2 Thành lập hàm số

Câu 4 (L.O.2). Một hồ chứa có dạng hình hộp chữ nhật với thể tích $20m^3$. Chiều dài của đáy hồ gấp đôi chiều rộng của nó. Vật liệu để làm đáy hồ có giá là 9 ngàn đồng/ m^2; vật liệu của các mặt bên có giá là 6 ngàn đồng/ m^2. Hãy biểu diễn hàm chi phí cho vật liệu như là một hàm số của chiều rộng w của đáy hồ.

(A) $18w^2 + 360$ (B) $18w^2 + \dfrac{360}{w}$ (C) $18w^2 + \dfrac{180}{w}$ (D) $12w^2 + \dfrac{720}{w}$ (E) $12w^2 + \dfrac{540}{w}$

Lời giải

Cho w và $2w$ lần lượt là chiều rộng và chiều dài của đáy hồ, và h là chiều cao. Tổng chi phí là

$$C = 9 \times w \times 2w + 6 \times 2(w + 2w)h.$$

Sử dụng điều kiện, thể tích là 20, ta có $w \times 2w \times h = 20 \Rightarrow h = \dfrac{20}{2w^2}$. Do đó,

$$C(w) = 9 \times w \times 2w + 6 \times 2(w + 2w) \times \frac{20}{2w^2} = 18w^2 + \frac{360}{w}$$

Chọn đáp án (B) □

Câu 5 (L.O.2). Để tạo ảnh hoạt hình tiếp cận người chơi game, người tạo game đã bắt đầu tạo một ảnh hình chữ nhật có kích thước 28×75 pixels. Sau đó mỗi cạnh được tăng với tốc độ 13 pixels mỗi giây. Xác định diện tích của ảnh sau t giây.

(A) $169t^2 + 1339t + 2100$ (B) 2100 (C) $169t^2 + 364t$
(D) $169t^2 + 975t$ (E) $169t^2$

Lời giải

Diện tích của ảnh sau t giây là $(28 + 13t) \times (75 + 13t) = 169t^2 + 1339t + 2100$

Chọn đáp án (A) □

Câu 6 (L.O.2). Lượng adrenaline trong cơ thể thay đổi rất nhanh. Giả sử ban đầu cơ thể có 16 mg adrenaline, lập hàm số mô tả lượng adrenaline $A = f(t)$ trong cơ thể theo thời gian t (phút) biết rằng A giảm 0.13 mg mỗi phút.

(A) $16 - 0.13t$ (B) $0.13t + 16$ (C) $2.08t$ (D) $16t + 0.13$ (E) $0.13 - 16t$

Lời giải

Hàm số mô tả lượng adrenaline trong cơ thể theo thời gian t (phút) là $A = f(t) = 16 - 0.13t$.

Chọn đáp án (A) □

11.3 Xác định hàm ngược, tập xác định, tập giá trị của hàm ngược

Câu 7 (L.O.1). Cho $f(x) = x^5 + 5x^3 + 3x - 8$. Tìm giá trị của $f^{-1}(1348)$.

(A) 9 (B) 1 (C) 0 (D) 2 (E) 4

Lời giải

Ta có $f'(x) = 5x^4 + 15x^2 + 3 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$. Do đó, f là hàm đơn điệu tăng nên có hàm ngược. Giả sử $f^{-1}(1348) = x_0 \Rightarrow f(x_0) = 1348 \Rightarrow x_0^5 + 5x_0^3 + 3x_0 - 8 = 1348 \Rightarrow x_0 = 4$.

Chọn đáp án (E) □

12 Giới hạn của hàm số, hàm số liên tục

12.1 Tính giới hạn của hàm số

Câu 8 (L.O.1). Tìm $m > 0$ sao cho $\left(\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{3.26x} - \cos(x)}{x}\right).m^2 + \left(\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+7.6x)}{x}\right).m = 10.75$.

(A) 0.3325 (B) 0.9922 (C) 0.8231 (D) 0.3577 (E) 0.5750

Lời giải

Sử dụng quy tắc L'Hospital, ta có

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^{3.26x} - \cos(x)}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{3.26e^{3.26x} + \sin(x)}{1} = 3.26,$$

và

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+7.6x)}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{\frac{7.6}{1+7.6x}}{1} = 7.6.$$

Do đó, ta được $3.26m^2 + 7.6m = 10.75$. Chọn $m > 0$, ta được $m = 0.992195569135976 \approx 0.9922$.

Chọn đáp án (B) □

Câu 9 (L.O.1). Tìm $m > 1$ sao cho $\lim\limits_{x\to\infty} \left(\dfrac{4x + m^2}{4x - 1}\right)^{4x} = e^{9.84m}$.

(A) 10.6740 (B) 10.3945 (C) 9.7373 (D) 8.9782 (E) 9.0418

Lời giải

Ta có

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{4x+m^2}{4x-1}\right)^{4x}=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{m^2+1}{4x-1}\right)^{\frac{4x-1}{m^2+1}\cdot\frac{4x(m^2+1)}{4x-1}}=e^{m^2+1}=e^{9.84m}\Rightarrow m^2+1=9.84m.$$

Chọn $m>1$, ta được $m=9.73730214954387\approx 9.7373$.

Chọn đáp án C □

Câu 10 (L.O.1). Tính $\lim\limits_{x\to 0}\left(1+3x^2e^{4x}\right)^{\frac{1}{9x^2}}$.

A 0 B $e^{1/3}$ C $-e^{1/3}$ D $e^{-4/9}$ E 1

Lời giải

Đặt $y=\left(1+3x^2e^{4x}\right)^{\frac{1}{9x^2}}\Rightarrow \ln y=\dfrac{\ln(1+3x^2e^{4x})}{9x^2}$. Khi đó

$$\lim_{x\to 0}\ln y=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+3x^2e^{4x})}{9x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+3x^2e^{4x})}{3x^2e^{4x}}\times\lim_{x\to 0}\frac{3x^2e^{4x}}{9x^2}=1\times\frac{3}{9}=\frac{1}{3}$$

Do đó, $\lim\limits_{x\to 0}y=\lim\limits_{x\to 0}e^{\ln y}=e^{1/3}$

Chọn đáp án B □

Câu 11 (L.O.1). Tính $S=6a+8b$ với a và b là các số thực sao cho

$$\lim_{x\to+\infty}x\left(e^{a/x}+\frac{9}{x}+b\right)=3.$$

A -47 B -46 C -43 D -49 E -44

Lời giải

Đặt $t=\dfrac{1}{x}$ then $I=\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{e^{at}+9\times t+b}{t}=3$. Hằng số b phải thỏa mãn phương trình

$$e^{a\times 0}+9\times 0+b=0\Rightarrow b=-1.$$

Mặt khác, $I=\infty$. Khi $b=-1$, sử dụng quy tắc L'Hospital, ta được

$$I=\lim_{t\to 0^+}\frac{ae^{at}+9}{1}=a+9=3\Rightarrow a=3-9=-6.$$

Do đó, $S=6\times -6-1\times 8=-44$

Chọn đáp án E □

Câu 12 (L.O.1). Tính $I=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{9ax}-1-8x}{x+14x^2}$.

A $9a-8,\forall a\neq\dfrac{8}{9}$ B $9a-8,\forall a\in\mathbb{R}$ C $9a,\forall a\neq\dfrac{8}{9}$

D $9a,\forall a\in\mathbb{R}$ E $9a-8,\forall a\neq 0$

Lời giải

Sử dụng quy tắc L'Hospital, ta được

$$I = \lim_{x\to 0} \frac{(9a-8)x}{x} = 9a - 8.$$

Chọn đáp án (B) □

12.2 Hàm số liên tục

Câu 13 (L.O.1). Tìm các giá trị thực của a sao cho $f(x) = \begin{cases} ax - 4, & \text{nếu } x \leqslant 8 \\ \arctan(\sqrt{x-8}), & \text{nếu } x > 8 \end{cases}$ liên tục tại $x = 8$.

(A) $-\frac{3}{2}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{7}{2}$ (D) $\frac{11}{2}$ (E) $-\frac{5}{2}$

Lời giải

Hàm số f liên tục tại $x = 8$ khi và chỉ khi

$$\lim_{x\to 8^+} f(x) = 0 = \lim_{x\to 8^-} f(x) = f(8) = 8 \times a - 4 \Rightarrow a = \frac{1}{2}$$

Chọn đáp án (B) □

Câu 14 (L.O.1). Tìm các giá trị thực của a sao cho $f(x) = \begin{cases} 8\arctan\dfrac{x^3-68}{x-4} & \text{nếu } x \neq 4 \\ a, & \text{nếu } x = 4 \end{cases}$ liên tục tại $x = 4$.

(A) 3π (B) -4π (C) không tồn tại a

(D) 5π (E) 4π

Lời giải

Hàm số f liên tục tại $x = 4$ khi và chỉ khi

$$\lim_{x\to 4^+} f(x) = \lim_{x\to 4^-} f(x) = f(4)$$

Ta có

$$\lim_{x\to 4^+} f(x) = -4\pi \neq \lim_{x\to 4^-} f(x) = 4\pi$$

Do đó, không tồn tại giá trị của a để hàm số f liên tục tại $x = 4$.

Chọn đáp án (C) □

12.3 Tiệm cận của hàm số

Câu 15 (L.O.1). Tìm tất cả các giá trị thực của a sao cho đường thẳng $x = 0$ là tiệm cận đứng của đường cong $y = \dfrac{\ln(7x + a - 7)}{x + 5}$.

(A) 11 (B) 2 (C) 6 (D) 7 (E) 12

Lời giải

Đường thẳng $x = 0$ là tiệm cận đứng của đường cong $y = \dfrac{\ln(7x + a - 7)}{x + 5}$ khi và chỉ khi

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(7x + a - 7)}{x + 5} = \frac{\ln(7 \times 0 + a - 7)}{0 + 5} = \frac{\ln(a - 7)}{5} = \infty.$$

Do đó, $a = 7$.

Chọn đáp án (D) □

Câu 16 (L.O.1). Tìm tất cả các tiệm cận của đường cong $y = 3x + \dfrac{6x}{\sqrt{1 - e^{-x}}} - 3$.

(A) $y = 6x - 3$ (B) $y = 9x - 3$ (C) $x = 0, y = 3x - 3$

(D) $y = 3x - 3$ (E) $x = 0, y = 9x - 3$

Lời giải

Tập xác định: $x > 0$. Ta có

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} 3x + \frac{6x}{\sqrt{1 - e^{-x}}} - 3 = -3 + \lim_{x\to 0^+} \frac{6x}{\sqrt{1 - e^{-x}}} = -3.$$

Đường thẳng $x = 0$ không là tiệm cận đứng của đường cong

Mặt khác, ta có

$$\lim_{x\to +\infty} 3x + \frac{6x}{\sqrt{1 - e^{-x}}} - 3 = +\infty.$$

Do đó, hàm số không có tiệm cận ngang.

Xét tiệm cận xiên có dạng $y = mx + b$ trong đó

$$m = \lim_{x\to +\infty} \frac{3x + \frac{6x}{\sqrt{1-e^{-x}}} - 3}{x} = \lim_{x\to +\infty} 3 - \frac{3}{x} + \frac{6}{\sqrt{1 - e^{-x}}} = 9$$

và

$$b = \lim_{x\to +\infty} 3x + \frac{6x}{\sqrt{1 - e^{-x}}} - 3 - mx = \lim_{x\to +\infty} 3x + \frac{6x}{\sqrt{1 - e^{-x}}} - 3 - 9x = \lim_{x\to +\infty} -3 + \frac{6x}{\sqrt{1 - e^{-x}}} - 6x = -3.$$

Vậy hàm số chỉ có 1 tiệm cận xiên $y = 9x - 3$.

Chọn đáp án (B) □

Câu 17 (L.O.2). Một công ty ép nhựa cho biết nếu sử dụng $x\%$ số máy của công ty thì tổng chi phí mỗi tháng cho hoạt động của số máy này là

$$C(x) = \frac{17x^2 + 51x - 58140}{2x^2 - 44x - 3990} \quad \text{(triệu đồng)}.$$

Công ty có chế độ bảo trì luân phiên nhằm sử dụng đến gần 57% số máy (công suất lý tưởng). Hỏi nếu công suất sử dụng máy đạt đến mức lý tưởng, tổng chi phí mà công ty phải chi trả cho hoạt động của số máy này là bao nhiêu?

Ⓐ 10.8098 Ⓑ 10.0144 Ⓒ 11.0352 Ⓓ 9.8323 Ⓔ 11.6657

Lời giải

Theo yêu cầu bài toán, ta cần tìm

$$\lim_{x\to 57} C(x) = \lim_{x\to 57} \frac{(x+60)(17x-969)}{(x+35)(2x-114)} = \lim_{x\to 57} \frac{17(x+60)}{2(x+35)} = 10.8098$$

Chọn đáp án Ⓐ □

13 Đạo hàm và vi phân

13.1 Tiếp tuyến của đồ thị của hàm số

Câu 18 (L.O.1). Điểm $M(a,b)$ thuộc đồ thị của hàm $f(x) = 2.02e^x - x$. Biết rằng, tiếp tuyến của đồ thị hàm f tại điểm M song song với đường thẳng $y = 3.11x + 1.56$. Tính giá trị của a.

Ⓐ 0.436 Ⓑ 0.7103 Ⓒ 0.3833 Ⓓ 0.578 Ⓔ -0.2399

Lời giải

Vì tiếp tuyến của đồ thị hàm f tại điểm M song song với đường thẳng $y = 3.11x + 1.56$, nên

$$f'(a) = 3.11 \Rightarrow 2.02e^a - 1 = 3.11 \Rightarrow a = \ln\left(\frac{3.11+1}{2.02}\right) = 0.71032551709503 \approx 0.7103.$$

Chọn đáp án Ⓑ □

Câu 19 (L.O.1). Tìm tất cả các điểm thuộc đồ thị của hàm $f(x) = 5x^3 - 375x$ sao cho tiếp tuyến tại những điểm này song song với trục Ox.

Ⓐ $(5;-1250)$ and $(-5;1250)$

Ⓑ $(5;1250)$

Ⓒ $(-5;1250)$

Ⓓ $(5;1250)$ and $(-5;-1250)$

Ⓔ $(5;-1250)$

Lời giải

Tiếp tuyến song song với trục Ox khi hệ số góc của tiếp tuyến bằng 0. Điều này có nghĩa là

$$f'(x) = 15x^2 - 375 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 5.$$

Do đó, tất cả những điểm thuộc đồ thị của hàm $f(x)$ mà tại đó tiếp tuyến song song với trục Ox là $(5; -1250)$ và $(-5; 1250)$.

Chọn đáp án (A) □

Câu 20 (L.O.1). Tìm tất cả các điểm thuộc đồ thị của hàm $f(x) = \dfrac{25}{x}$ sao cho tiếp tuyến tại những điểm đó vuông góc với đường thẳng $y = 36x - 2$.

(A) $(-30; -5/6)$ (B) $(30; 5/6)$ (C) $(30; 5/6)$ và $(-30; -5/6)$
(D) $(30; -5/6)$ và $(-30; 5/6)$ (E) $(-30; 5/6)$

Lời giải

Tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng $y = 36x - 2$ khi hệ số góc của tiếp tuyến bằng $-\dfrac{1}{36}$. Điều này có nghĩa là

$$f'(x) = -\frac{25}{x^2} = -\frac{1}{36} \Leftrightarrow x = \pm 30.$$

Do đó, tất cả các điểm thuộc đồ thị của hàm $f(x)$ mà tại đó tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng $y = 36x - 2$, là $(30; 5/6)$ và $(-30; -5/6)$.

Chọn đáp án (C) □

Câu 21 (L.O.1). Tìm các giá trị thực của a sao cho tiếp tuyến của đồ thị hàm $y = 2\sqrt{x}$ tại điểm $x = a$ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2.

(A) 7 (B) -1 (C) 1 (D) 4 (E) 2

Lời giải

Tiếp tuyến tại điểm $x = a$ có phương trình dưới dạng $y = 2\sqrt{a} + \dfrac{2}{2\sqrt{a}}(x - a)$. Tiếp tuyến này cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2 khi $\dfrac{2\sqrt{a}}{2} = 2 \Rightarrow a = 4$.

Chọn đáp án (D) □

13.2 Tiếp tuyến của đường cong tham số

Câu 22 (L.O.1). Cho đường cong tham số

$$\begin{cases} x(t) &= (4 - 5t)\, e^{4t} \\ y(t) &= \left(2t^2 - 2t - 3\right) e^{4t} \end{cases}$$

Tìm tập hợp tất cả các giá trị t sao cho tiếp tuyến tại $M(x(t), y(t))$ có hệ số góc bằng $-\dfrac{166}{89}$?

(A) $\left\{\dfrac{741}{178}; 1\right\}$ (B) $\left\{\dfrac{563}{178}; 7\right\}$ (C) $\left\{\dfrac{207}{178}; 3\right\}$ (D) $\left\{\dfrac{919}{178}; 8\right\}$ (E) $\left\{\dfrac{29}{178}; 5\right\}$

Lời giải

Hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm $M(x(t), y(t))$ là $y'(x) = \dfrac{y'(t)}{x'(t)} = \dfrac{(4t-2)\,e^{4t} + 4\cdot(2t^2-2t-3)\,e^{4t}}{4\cdot(4-5t)\,e^{4t} - 5e^{4t}}$.
Do đó,

$$y'(x) = -\frac{166}{89} \Leftrightarrow \frac{2\left(-4t^2+2t+7\right)}{20t-11} = -\frac{166}{89} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{rcl} t &=& \dfrac{29}{178} \\ t &=& 5 \end{array}\right.$$

Chọn đáp án (E) □

13.3 Hàm khả vi

Câu 23 (L.O.2). Xác định tất cả các giá trị của x sao cho $f(x) = \dfrac{x^2-9}{x^2-25}$ **không khả vi.**

(A) $x = \pm 5$ (B) $x = 5$ (C) $x \neq 5$ (D) $x = -5$ (E) $x \neq \pm 5$

Lời giải

Tập xác định của $f(x) = \dfrac{x^2-9}{x^2-25}$ là $D = \mathbb{R}\backslash\{\pm 5\}$.

$$\Rightarrow y' = \frac{-32x}{(x^2-25)^2}$$

Do đó, hàm f không khả vi khi $x = \pm 5$.
Chọn đáp án (A) □

Câu 24 (L.O.2). Xác định tất cả các giá trị của x sao cho $f(x) = \sqrt[3]{(x^2-16)^2}$ **không khả vi.**

(A) $x \neq \pm 4$ (B) $x = -4$ (C) $x = \pm 4$ (D) $x = 4$ (E) $x \neq 4$

Lời giải

Tập xác định của $f(x) = \sqrt[3]{(x^2-16)^2}$ là $D = \mathbb{R}$.

$$\Rightarrow y' = \frac{2}{3} \times (x^2-16)^{-1/3} \times 2x = \frac{4x}{3\sqrt[3]{(x+4)(x-4)}}$$

Do đó, hàm f không khả vi khi $x = \pm 4$.
Chọn đáp án (C) □

Câu 25 (L.O.2). Tính $S = a + b$ sao cho hàm f khả vi tại $x = 0$, biết rằng

$$f(x) = \begin{cases} 4x^2 + 14x + 2, & x \leqslant 0 \\ \ln(ax+b), & x > 0 \end{cases}$$

(A) $15e^2$ (B) $13e^2$ (C) 15 (D) $14e^2$ (E) 16

Lời giải

Để hàm số khả vi tại $x = 0$,, hàm số phải liên tục tại $x = 0$,

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^-} f(x) \Rightarrow \ln b = 2 \Rightarrow b = e^2.$$

Hàm f khả vi tại $x = 0$ khi và chỉ khi

$$f'_+(0) = f'_-(0) \Rightarrow \frac{a}{b} = 14 \Rightarrow a = 14b = 14e^2.$$

Do đó, $S = a + b = 15e^2$

Chọn đáp án (A) □

13.4 Đạo hàm của hàm hợp

Câu 26 (L.O.1). Cho $f(x)$ và $g(x)$ là hai hàm thoả mãn điều kiện sau: $f(-6) = f'(-6) = 11$ and $g(11) = g'(11) = -6$. Xét hàm hợp $h(x) = (f \circ g \circ f)(x) = f(g(f(x)))$. Tính giá trị của $h'(-6)$.

(A) -730 (B) -723 (C) -722 (D) -727 (E) -726

Lời giải

Sử dụng quy tắc đạo hàm của hàm hợp, ta có

$$h'(x) = f'(g(f(x))).g'(f(x)).f'(x) \Rightarrow h'(-6) = f'(g(f(-6))).g'(f(-6)).f'(-6) =$$

$$= f'(-6).g'(11).f'(-6) = 11 \times (-6) \times 11 = -726.$$

Chọn đáp án (E) □

Câu 27 (L.O.2). Một công ty nhập khẩu cà phê Rwandan ước tính số lượng khách hàng địa phương sẽ mua cà phê là khoảng $D(p) = \dfrac{4254}{p^2}$ kilogram cà phê mỗi tuần với p (ngàn đồng) là giá mỗi kilogram cà phê. Người ta ước tính rằng từ thời điểm hiện tại, sau t tuần, giá bán cà phê Rwandan sẽ là $p(t) = 0.07t^2 + 0.04t + 7$ (ngàn đồng) cho 1 kilogram cà phê. Tốc độ thay đổi nhu cầu cà phê hàng tuần sau thời gian 14 tuần từ thời điểm hiện tại là bao nhiêu?

(A) -2.6108 (B) -1.2476 (C) -1.7658 (D) -2.6956 (E) -0.7816

Lời giải

Sử dụng quy tắc đạo hàm của hàm hợp, ta có $D(t) = D(p(t)) \Rightarrow D'(t) = D'(p).p'(t) = 4254 \times \left(-\dfrac{2}{p^3}\right) \times (0.14t + 0.04)$

Khi $t = 14 \Rightarrow p(14) = 0.07 \times 14^2 + 0.04 \times 14 + 7 = 21.28$ and

$$D'(14) = 4254 \times \left(-\frac{2}{21.28^3}\right) \times (0.14 \times 14 + 0.04) = -1.76580444624479 \approx -1.7658.$$

Chọn đáp án (C) □

Câu 28 (L.O.2). Khi máy pha cà phê được bán với giá p (triệu đồng) một máy, khách hàng địa phương sẽ mua khoảng $D(p) = \dfrac{7239}{p}$ máy/tháng. Người ta ước tính rằng sau t tháng tính từ thời điểm hiện tại, giá máy pha cà phê sẽ là $p(t) = 0.08\sqrt{t^3} + 14$ (triệu đồng). Tốc độ thay đổi nhu cầu hàng tháng đối với máy pha cà phê sau 16 tháng tính từ thời điểm hiện tại là bao nhiêu?

(A) -9.5048 (B) -8.5574 (C) -8.7718 (D) -8.995 (E) -9.0268

Lời giải

Sử dụng quy tắc đạo hàm của hàm hợp, ta có $D(t) = D(p(t)) \Rightarrow D'(t) = D'(p).p'(t) = 7239 \times \left(-\dfrac{1}{p^2}\right) \times (0.12\sqrt{t})$

Khi $t = 16 \Rightarrow p(16) = 0.08 \times \sqrt{16^3} + 14 \approx 19.12$ and

$$D'(16) \approx 7239 \times \left(-\frac{1}{19.12^2}\right) \times (0.12 \times \sqrt{16}) = -9.50482309483377 \approx -9.5048.$$

Chọn đáp án (A) □

13.5 Đạo hàm của hàm ngược

Câu 29 (L.O.1). Cho $f(x) = 5x + 5\sinh(x-4)$, tìm $(f^{-1})'(20)$.

(A) $\dfrac{41}{10}$ (B) $\dfrac{51}{10}$ (C) $\dfrac{1}{10}$ (D) $\dfrac{21}{10}$ (E) $-\dfrac{29}{10}$

Lời giải

Đặt $y = f(x) = 5x + 5\sinh(x-4) \Rightarrow x'(y) = \dfrac{1}{y'(x)} = \dfrac{1}{5\cosh(x-4)+5}$. Khi $y = 20$ ta có $x = 4$. Do đó,

$$(f^{-1})'(20) = x'(20) = \frac{1}{y'(4)} = \frac{1}{10}$$

Chọn đáp án (C) □

13.6 Hệ số bất định

Câu 30 (L.O.2). Cho $y = Ax^3 + Bx + C$, với $A, B, C \in \mathbb{R}$, thỏa mãn phương trình $y''' + 2y'' - 6y' + 8y = 32x^3 - 72x^2 + 64x + 84$. Tính giá trị của $S = A + B + C$.

(A) 15 (B) 19 (C) 18 (D) 11 (E) 17

Lời giải

Ta có $y = Ax^3 + Bx + C \Rightarrow \begin{cases} y' &= 3Ax^2 + B \\ y'' &= 6Ax \\ y''' &= 6A \end{cases}$

Thế các đạo hàm này vào phương trình $y''' + 2y'' - 6y' + 8y = 32x^3 - 72x^2 + 64x + 84$, ta được

$$6A + 2 \times 6Ax - 6 \times (3Ax^2 + B) + 8 \times (Ax^3 + Bx + C) = 32x^3 - 72x^2 + 64x + 84$$

$$\Leftrightarrow 8Ax^3 - 18Ax^2 + (12A + 8B)x + (6A - 6B + 8C) = 32x^3 - 72x^2 + 64x + 84$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 8A = 32 \\ -18A = -72 \\ 12A + 8B = 64 \\ 6A - 6B + 8C = 84 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = 4 \\ B = 2 \\ C = 9 \end{cases}$$

Do đó, $S = A + B + C = 15$

Chọn đáp án A □

Câu 31 (L.O.2). Cho $y = Ax\cos x + Bx\sin x$, với $A, B \in \mathbb{R}$, thỏa mãn phương trình $y'' + y = -10\sin x + 14\cos x$. Tính giá trị của $S = A + B$.

A 12 B 7 C 15 D 8 E 11

Lời giải

Ta có $y = Ax\cos x + Bx\sin x$

$$\Rightarrow \begin{cases} y' &= A\cos x - Ax\sin x + B\sin x + Bx\cos x \\ y'' &= -A\sin x - A\sin x - Ax\cos x + B\cos x + B\cos x - Bx\sin x \end{cases}$$

Thế những đạo hàm này vào phương trình $y'' + y = -10\sin x + 14\cos x$, ta được

$$-2A \times \sin x + 2B \times \cos x = -10\sin x + 14\cos x$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -2A = -10 \\ 2B = 14 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = 5 \\ B = 7 \end{cases}$$

Do đó, $S = A + B = 12$

Chọn đáp án A □

Câu 32 (L.O.2). Cho $y = Ax^p + Bx + C$, với $A, B, C, p \in \mathbb{R}$, thỏa mãn phương trình $y'' = \dfrac{20}{x^6}$ và $y'(1) = -2.0$, $y(1) = 9.0$. Tính giá trị của $S = (A + B + C).p$.

A 12 B 10 C 17 D 15 E 14

Lời giải

Nếu $y = Ax^p + Bx + C$

$$\Rightarrow \begin{cases} y' &= Apx^{p-1} + B \\ y'' &= Ap(p-1)x^{p-2} \end{cases}$$

Thế các đạo hàm này vào phương trình $y'' = \dfrac{20}{x^6}$, ta được

$$Ap(p-1)x^{p-2} = 20x^{-6}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} Ap(p-1) = 20 \\ p-2 = -6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 1 \\ p = -4 \end{cases}$$

Hơn nữa,

$$\begin{cases} A \times 1^p + 1B + C = 9.0 \\ Ap \times 1^{p-1} + B = -2.0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B = 2 \\ C = 6 \end{cases}$$

Do đó, $S = (A + B + C).p = 12$

Chọn đáp án A □

13.7 Tốc độ thay đổi

Câu 33 (L.O.2). Phí quản lý các căn hộ chung cư được tính theo công thức sau $f(x) = 0.0844x^2 + 0.1495x$ (ngàn đồng), với x là số căn hộ có người đang sinh sống trong chung cư. Giả sử rằng tại thời điểm khi có 65 căn hộ có người đang sinh sống, số lượng căn hộ có người đến sinh sống tăng với tốc độ 4 căn hộ/tuần. Tốc độ thay đổi của phí quản lý (ngàn đồng/tuần) tại thời điểm này là bao nhiêu?

A 45.4193 B 44.486 C 44.6073 D 45.1641 E 44.3136

Lời giải

Tốc độ thay đổi của phí quản lý (ngàn đồng/tuần) tại thời điểm hiện tại khi có $x = 65$ căn hộ có người đang sinh sống và $x'(t) = 4$ (căn hộ/tuần) được xác định như sau:

$$f'(t) = f'(x).x'(t) = f'(65) \times 4 = 44.486 \approx 44.486.$$

Chọn đáp án B □

Câu 34 (L.O.2). Một chất điểm chuyển động theo quỹ đạo hyperbol $y = \dfrac{12}{x}$. Nếu hoành độ của chất điểm tăng lên 0.157 đơn vị mỗi giây thì tung độ của nó sẽ biến thiên như thế nào khi đi qua điểm $(6; 2)$?

A Giảm 0.7984 đơn vị mỗi giây

B Tăng 0.8288 đơn vị mỗi giây

C Giảm 0.0523 đơn vị mỗi giây

D Giảm0.8715 đơn vị mỗi giây

E Tăng 0.2469 đơn vị mỗi giây

Lời giải

Tốc độ thay đổi của tung độ khi chất điểm đi qua điểm $(6; 2)$ là

$$y'(t) = y'(x).x'(t) = y'(6) \times 0.157 = -0.0523333333333333 \approx -0.0523.$$

Chọn đáp án (C) □

13.8 Tốc độ thay đổi liên quan

Câu 35 (L.O.2). Biết rằng thể tích của hình trụ tròn là $V = \pi.r^2.h$, với r là bán kính của đáy và h là chiều cao của hình trụ tròn. Cho hình trụ tròn có bán kính đáy là 15 cm và chiều cao là 2 cm. Bán kính đáy tăng với tốc độ 0.71 cm/s, và chiều cao tăng với tốc độ 0.28 cm/s. Tốc độ tăng của thể tích hình trụ tròn là

(A) 331.0555 (B) 332.3253 (C) 331.1779 (D) 331.7522 (E) 331.2102

Lời giải

Ta có công thức tính thể tích của hình trụ tròn là

$$V = \pi.r^2.h, \tag{1}$$

với r là bán kính đáy và h là chiều cao của hình trụ tròn.

Trong bài toán này, V, r và h là các hàm theo thời gian. Lấy đạo hàm hai vế của phương trình (1) theo thời gian, ta được

$$\frac{dV}{dt} = \pi\left(r^2\frac{dh}{dt} + h.2r\frac{dr}{dt}\right) \tag{2}$$

Do bán kính đáy tăng với tốc độ 0.71 cm/s và chiều cao tăng với tốc độ 0.28 cm/s, nên 0.71 cm/s and the height is increasing at a rate of 0.28 cm/s,

$$\frac{dr}{dt} = 0.71, \qquad \frac{dh}{dt} = 0.28.$$

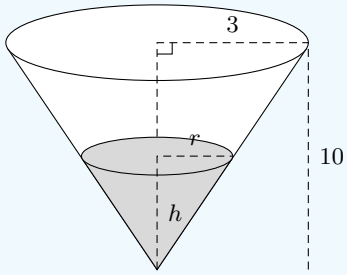
Thay những giá trị đạo hàm cùng với $r = 15$ và $h = 2$, vào phương trình (2) ta được

$$\frac{dV}{dt} = \pi\left[15^2 \times 0.28 + 2 \times 2 \times 15 \times 0.71\right] = 105.6\pi \approx 331.7522$$

Do dấu của $\frac{dV}{dt}$ dương, nên thể tích của hình trụ tròn tăng với tốc độ $331.7522\ cm^3/s$.

Chọn đáp án (D) □

Câu 36 (L.O.2). Nước được đổ vào bình hình nón có chiều cao $10(m)$ và bán kính đáy $3(m)$ với tốc độ $6(m^3/min)$.



Mực nước trong bình sẽ tăng lên như thế nào khi mức nước hiện tại là $6(m)$?

(A) -0.1548 (B) 0.5895 (C) 0.9581 (D) 1.3672 (E) 1.2257

Lời giải

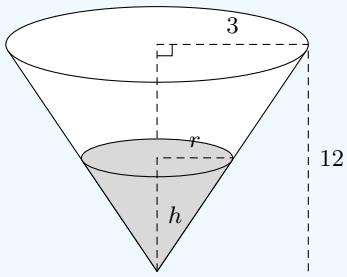
Gọi V và h lần lượt là thể tích và chiều cao của mực nước trong bình tại thời điểm t. Ta sẽ tính $\frac{dh}{dt}$ khi $h = 6$ biết rằng $\frac{dV}{dt} = 6m^3/min$.Khi mực nước là h, thể tích của bình hình nón là $V = \frac{1}{3}\pi hr^2$, với r là bán kính đáy của hình nón tại mức nước h. Sử dụng tam giác đồng dạng, ta có

$$\frac{r}{h} = \frac{3}{10} \Rightarrow r = 3/10 \times h \Rightarrow V = \frac{1}{3}\pi h(3/10 \times h)^2 \Rightarrow \frac{dV}{dt} = 9/100\pi h^2\frac{dh}{dt} \Rightarrow \frac{dh}{dt} = \frac{\frac{dV}{dt}}{9/100\pi h^2}$$

Khi $h = 6$, mực nước trong bình sẽ tăng với tốc độ $\frac{dh}{dt} = \frac{6}{9/100\pi 6^2} = \frac{50}{27\pi} \approx 0.5895(m/min)$.

Chọn đáp án (B) □

Câu 37 (L.O.2). Nước chảy ra khỏi bình hình nón có chiều cao $12(m)$ và bán kính đáy $3(m)$ như hình vẽ. Khi mực nước trong bình là $5(m)$, nước chảy ra ngoài với tốc độ $1/5(m^3/min)$.



Hỏi mực nước trong bình sẽ giảm như thế nào tại thời điểm đó?

(A) -0.9000 (B) 0.5333 (C) -0.3810 (D) 0.0407 (E) -0.2691

Lời giải

Gọi V và h lần lượt là thể tích và chiều cao của bình hình nón tại thời điểm t. Ta sẽ tính $\frac{dh}{dt}$ khi $h = 5$ và $\frac{dV}{dt} = 1/5m^3/min$. Khi mực nước trong bình là h, thể tích nước là $V = \frac{1}{3}\pi hr^2$, với r là bán kính đáy của hình nón khi mực nước trong bình là h. Sử dụng tam giác đồng dạng, ta có

$$\frac{r}{h} = \frac{3}{12} \Rightarrow r = 1/4 \times h \Rightarrow V = \frac{1}{3}\pi h(1/4 \times h)^2 \Rightarrow \frac{dV}{dt} = 1/16\pi h^2\frac{dh}{dt} \Rightarrow \frac{dh}{dt} = \frac{\frac{dV}{dt}}{1/16\pi h^2}$$

Khi $h = 5$; $\frac{dV}{dt} = -1/5 \Rightarrow \frac{dh}{dt} = \frac{-1/5}{1/16\pi 5^2} = -\frac{16}{125\pi} \approx -0.0407(m/min)$. Vì $\frac{dh}{dt}$ âm nên mực nước trong bình giảm với tốc độ $0.0407(m/min)$.

Chọn đáp án (D) □

Câu 38 (L.O.2). Định luật Boyle's chỉ ra rằng khi khí bị nén tại nhiệt độ không đổi, áp suất P và thể tích V thỏa mãn phương trình $PV = C = const$. Giả sử rằng tại thời điểm nào đó, thể tích là $629cm^3$, áp suất là $120kPA$, và áp suất tăng với tốc độ $30kPA/min$. Thể tích sẽ giảm như thế nào tại thời điểm đó?

(A) 157.0636 (B) 156.7024 (C) 157.8053 (D) 157.25 (E) 156.7283

Lời giải

Vì áp suất P và thể tích V thỏa mãn phương trình

$$PV = C = const, \tag{3}$$

với P và V là các hàm theo thời gian t (min). Đạo hàm hai vế của phương trình (3) theo biến thời gian t ta được

$$\frac{dP}{dt} \cdot V + P \cdot \frac{dV}{dt} = 0. \tag{4}$$

Vì áp suất P tăng với tốc độ 30 kPA/min, nên

$$\frac{dP}{dt} = 30$$

Khi đó, thay $V = 629cm^3$ và $P = 120kPA$, vào phương trình (4) ta được

$$30 \times 629 + 120 \cdot \frac{dV}{dt} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dV}{dt} = -\frac{30 \times 629}{120} = 157.25 \approx -157.25.$$

Vì dấu của $\frac{dV}{dt}$ là âm, nên thể tích giảm với tốc độ $157.25\ (cm^3/min)$.

Chọn đáp án (D) □

13.9 Vi phân cấp hai

Câu 39 (L.O.1). Tìm $d^2y(0)$ biết rằng $y = \cos^4(9x)$.

(A) $-322dx^2$ (B) $-324dx^2$ (C) $-329dx^2$ (D) $-326dx^2$ (E) $-325dx^2$

Lời giải

Ta có

$$y' = 4\cos^3(9x)(-\sin(9x)) \times 9 = -36\cos^3(9x)\sin(9x)$$

$$\Rightarrow y'' = -36 \times 3\cos^2(9x)(-\sin(9x)) \times 9 \times \sin(9x) - 36 \times 9\cos^3(9x)\cos(9x).$$

Do đó,

$$y''(0) = -36 \times 9 = -324 \Rightarrow d^2y(0) = -324dx^2.$$

Chọn đáp án (B) □

13.10 Ứng dụng đạo hàm trong vật lý

Câu 40 (L.O.1). Một chất điểm di chuyển trên trục nằm ngang có hàm vị trí sau t giây là $s(t) = t^3 - 30t^2 + 288t + 9$ (m). Tính tổng quãng đường đi được của chất điểm sau 32 giây đầu tiên?

Ⓐ 11330 Ⓑ 11332 Ⓒ 11328 Ⓓ 11333 Ⓔ 11329

Lời giải

Ta có $s(t) = t^3 - 30t^2 + 288t + 9 \Rightarrow v(t) = s'(t) = 3t^2 - 60t + 288$.

$$v(t) > 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{c} 0 < t < 8 \\ 12 < t < 32 \end{array}\right. \quad \text{và} \quad v(t) < 0 \Leftrightarrow 8 < t < 12$$

Do đó, tổng quãng đường đi được của chất điểm sau 32 giây đầu tiên là

$$|s(8) - s(0)| + |s(12) - s(8)| + |s(32) - s(12)| = 11328.$$

Chọn đáp án Ⓒ □

Câu 41 (L.O.1). Một chất điểm di chuyển trên trục nằm ngang có hàm vị trí sau t giây là $s(t) = t^3 - 36t^2 + 420t + 10$ (m). Tính độ dời của chất điểm sau 39 giây đầu tiên?

Ⓐ 20939 Ⓑ 20943 Ⓒ 20938 Ⓓ 20946 Ⓔ 20944

Lời giải

Ta có $s(t) = t^3 - 36t^2 + 420t + 10$. Do đó, độ dời của chất điểm sau 39 giây đầu tiên là

$$s(39) - s(0) = 20943.$$

Chọn đáp án Ⓑ □

13.11 Ứng dụng đạo hàm trong kinh tế

Câu 42 (L.O.2). Đối với một công ty xây dựng, tổng nguồn thu từ việc bảo trì x căn hộ chung cư được xác định bởi công thức $R(x) = 1706x - 2x^2$ (triệu đồng) và tổng chi phí được xác định bởi công thức $C(x) = 2485 + 16x$ (triệu đồng). Giả sử rằng có thêm 6 căn hộ/ngày đăng ký bảo trì. Hiện tại công ty có 441 căn hộ đang được bảo trì. Tốc độ thay đổi của tổng lợi nhuận P (triệu đồng/ngày) là bao nhiêu, biết rằng tổng lợi nhuận $P(x) = R(x) - C(x)$?

Ⓐ -442 Ⓑ -447 Ⓒ -446 Ⓓ -444 Ⓔ -439

Lời giải

Ta có

$$P(x(t)) = R(x(t)) - C(x(t)) \Rightarrow P'(t) = P'(x).x'(t) = \Big[R'(x) - C'(x)\Big]x'(t).$$

Từ thông tin của đề bài, ta có $x = 441$ and $x'(t) = 6$. Do đó,

$$P'(t) = \Big[1706 - 2 \times 2x - 16\Big]x'(t) = \Big[1706 - 2 \times 2 \times 441 - 16\Big] \times 6 = -444.$$

Chọn đáp án (D) □

13.12 Xấp xỉ tuyến tính

Câu 43 (L.O.1). Sử dụng công thức xấp xỉ tuyến tính, để ước lượng giá trị của hàm $f(x)$ tại điểm $x = 10.41$, biết rằng $f(10) = 9$ và $f'(10) = 0.61$.

(A) 9.2501 (B) 9.5654 (C) 9.2456 (D) 8.4413 (E) 9.0294

Lời giải

Giá trị xấp xỉ của hàm $f(x)$ tại điểm $x = 10.41$, is

$$f(10.41) \approx f(10) + f'(10)\Delta x = f(10) + f'(10) \times (10.41 - 10) = 9.2501 \approx 9.2501.$$

Chọn đáp án (A) □

Câu 44 (L.O.2). Một quả bóng hình cầu được thổi nên bán kính của nó tăng từ 40 cm lên 40.68 cm trong 6 giây. Sử dụng công thức xấp xỉ tuyến tính, hãy ước lượng thể tích của quả bóng tăng lên bao nhiêu cm^3/s?

(A) 2278.7019 (B) 2279.5277 (C) 2278.5183 (D) 2278.6984 (E) 2277.9728

Lời giải

Thể tích của quả bóng là $V = \frac{4}{3}\pi R^3$. Do đó, sự thay đổi thể tích của quả cầu sau 1 giây là

$$\Delta V \approx V'(R).R'(t) = 4\pi R^2.R'(t) \approx 4\pi \times 40^2 \times \frac{40.68 - 40}{6} = 725.333333333333\pi \approx 2278.7019.$$

Chọn đáp án (A) □

Câu 45 (L.O.2). Một cửa hàng bán quần áo thời trang ước lượng tiền bán hàng $S(x)$ của quần áo thời trang phụ thuộc vào lượng tiền x (triệu đồng) đầu tư cho quảng cáo, theo công thức sau:

$$S(x) = -0.0074x^3 + 0.7353x^2 + 2.1853x + 227.$$

Sử dụng công thức xấp xỉ tuyến tính, ước lượng sự thay đổi của tiền bán hàng nếu việc chi cho quảng cáo tăng từ 36 lên 36.8109 (triệu đồng).

Ⓐ 22.0719 Ⓑ 21.9978 Ⓒ 21.0580 Ⓓ 21.3718 Ⓔ 21.7684

Lời giải

Sự thay đổi của tiền bán hàng khi việc chi cho quảng cáo tăng từ 36 lên 36.8109 (triệu đồng) là

$$\Delta S \approx S'(36)\Delta x = (3 \times (-0.0074) \times 36^2 + 2 \times 0.7353 \times 36 + 2.1853) \times (36.8109 - 36) =$$

$$= 21.3717798629761 \approx 21.3718.$$

Chọn đáp án Ⓓ □

Câu 46 (L.O.2). Một quả cầu đông đá tan chảy nên bán kính của nó giảm từ 12 cm xuống còn 11.2270 cm. Hãy dùng công thức xấp xỉ tuyến tính, ước lượng thể tích của quả cầu đông đá giảm bao nhiêu?

Ⓐ -1397.7909 Ⓑ -1398.1271 Ⓒ -1398.79 Ⓓ -1398.4381 Ⓔ -1399.1579

Lời giải

Thể tích của quả cầu đông đá là $V = \frac{4}{3}\pi R^3$

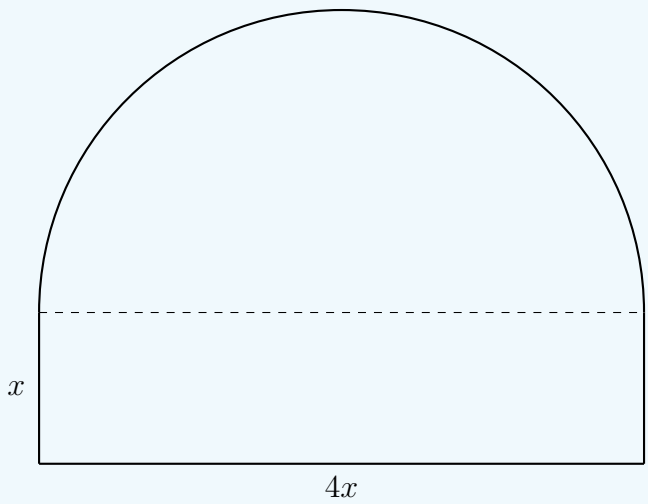
$$\Rightarrow \Delta V \approx dV = V'(R)dR = V'(R)\Delta R = 4\pi R^2 \Delta R$$

Do $\Delta R = 11.2270 - 12 = -0.7730\ cm$ và $R = 12\ cm$, nên

$$\Delta V \approx 4\pi \times 12^2 \times (-0.7730) = -445.248\pi \approx -1398.79\ cm^3.$$

Chọn đáp án Ⓒ □

Câu 47 (L.O.2). Một hồ nước có đáy có hình dạng một hình chữ nhật ghép với một nửa đường tròn như hình vẽ.



Nếu đo được $x = 3 \pm 0.0791(m)$. Dùng vi phân ước lượng sai số diện tích của đáy hồ.

Ⓐ 3.8920 Ⓑ 4.8741 Ⓒ 4.7390 Ⓓ 4.0036 Ⓔ 4.8804

Lời giải

Diện tích của đáy hồ là $S(x) = x \times 4x + \frac{1}{2} \times \pi \times \left(\frac{4x}{2}\right)^2 \Rightarrow S'(x) = 8x + 4.0\pi x$. Do đó,

$$\Delta S \approx S'(3)\Delta x = (24 + 12.0\pi) \times (\pm 0.0791) = 1.8984 + 0.9492\pi \approx 4.8804.$$

Chọn đáp án Ⓔ □

Câu 48 (L.O.1). Cho f là hàm số chẵn và f khả vi trên $\mathbb{R}$. Biết rằng, $f'(4) = 2.63$, $f(4) = -2$. Dùng công thức vi phân xấp xỉ giá trị $f(-3.28)$.

Ⓐ -3.2439 Ⓑ -3.8936 Ⓒ -4.7254 Ⓓ -3.2813 Ⓔ -3.5276

Lời giải

Sử dụng tính chất của hàm chẵn và công thức vi phân, ta có

$$f(-3.28) = f(3.28) \approx f(4) + f'(4)(3.28 - 4) = -3.8936 \approx -3.8936$$

Chọn đáp án Ⓑ □

13.13 Tính đơn điệu của hàm số

Câu 49 (L.O.1). Cho $y = \frac{\ln(5x+4)^2}{5x+4}$. Khẳng định nào sau đây luôn ĐÚNG?

Ⓐ Hàm số y giảm trên $\left(-\frac{4}{5} - \frac{e}{5}, -\frac{4}{5} + \frac{e}{5}\right)$

Ⓑ Hàm số y tăng trên $\left(-\frac{4}{5} - \frac{e}{5}, -\frac{4}{5} + \frac{e}{5}\right)$

Ⓒ Hàm số y tăng trên $\mathbb{R}$

Ⓓ Hàm số y tăng trên $\left(-\frac{4}{5} - \frac{e}{5}, 0\right) \cup \left(0, -\frac{4}{5} + \frac{e}{5}\right)$

Ⓔ Hàm số y tăng trên $\left(-\frac{4}{5} - \frac{e}{5}, -\frac{4}{5}\right)$ và $\left(-\frac{4}{5}, -\frac{4}{5} + \frac{e}{5}\right)$

Lời giải

Ta có

$$y = \frac{\ln(5x+4)^2}{5x+4} = \frac{2\ln|5x+4|}{5x+4} \Rightarrow y' = \frac{2(5 - 5\ln|5x+4|)}{(5x+4)^2} = \frac{5 \cdot \left(2 - \log\left((5x+4)^2\right)\right)}{(5x+4)^2}$$

Do đó,

$$y' = 0 \Leftrightarrow |5x+4| = e \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = \frac{-4-e}{5} = -\frac{4}{5} - \frac{e}{5} \\ x = \frac{-4+e}{5} = -\frac{4}{5} + \frac{e}{5} \end{array}\right.$$

x	$-\infty$		$-\frac{4}{5}-\frac{e}{5}$		$-4/5$		$-\frac{4}{5}+\frac{e}{5}$		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	0	$\searrow$	$f\left(-\frac{4}{5}-\frac{e}{5}\right)$	$\nearrow$	$+\infty$ ‖ $-\infty$	$\nearrow$	$f\left(-\frac{4}{5}+\frac{e}{5}\right)$	$\searrow$	0

Vậy y tăng trên $\left(-\frac{4}{5}-\frac{e}{5}, -4/5\right)$ và $\left(-4/5, -\frac{4}{5}+\frac{e}{5}\right)$.

Chọn đáp án E □

Câu 50 (L.O.1). Tìm tất cả các số thực m sao cho $y = \dfrac{\tan x - 2}{\tan x - m}$ tăng trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{4}\right)$.

A $m \leqslant 0$ B $1 \leqslant m < 2$ C $m > 2$

D $m \leqslant 0$ hoặc $1 \leqslant m < 2$ E $m \geqslant 0$

Lời giải

Cho $t = \tan x \Rightarrow t \in (0;1)$. Khi đó $t'(x) = \dfrac{1}{\cos^2 x} > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ và $y'(x) = y'(t).t'(x)$. Do đó, $y'(x) > 0, \forall x \in \left(0; \frac{\pi}{4}\right) \Rightarrow y'(t) > 0, \forall t \in (0;1)$. Ta có

$$y(t) = \frac{t-2}{t-m} \Rightarrow y'(t) = \frac{2-m}{(t-m)^2}$$

Do đó, y tăng trên $(0;1)$ khi

$$\begin{cases} y'(t) > 0 \\ m \notin (0;1) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 2 \\ m \notin (0;1) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 \leqslant m < 2 \\ m \leqslant 0 \end{cases}$$

Chọn đáp án D □

13.14 Cực trị của hàm số

Câu 51 (L.O.1). Tìm cực trị của hàm số $f(x) = \arctan\left(\dfrac{5x-10}{x^2+96}\right)$. Khẳng định nào sau đây ĐÚNG?

A f đạt cực tiểu khi $x = -8$, và đạt cực đại khi $x = 12$

B f đạt cực đại khi $x = -8$, và đạt cực tiểu khi $x = 12$

C f không có cực tiểu, và đạt cực đại khi $x = 12$

D f không có cực tiểu và không có cực đại

Ⓔ f đạt cực tiểu khi $x = -8$, và không có cực đại

Lời giải

Do $f(x) = \arctan\left(\dfrac{5x-10}{x^2+96}\right)$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{\dfrac{-5x^2+20x+480}{(x^2+96)^2}}{1+\left(\dfrac{5x-10}{x^2+96}\right)^2} = \frac{-5x^2+20x+480}{(x^2+96)^2+(5x-10)^2} = \frac{5\left(-x^2+4x+96\right)}{x^4+217x^2-100x+9316}$$

$$\Rightarrow f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -8 \vee x = 12$$

x	$-\infty$		-8		12		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	0	$\searrow$	$f(-8)$	$\nearrow$	$f(12)$	$\searrow$	0

Chọn đáp án Ⓐ □

13.15 Cực trị của hàm tham số

Câu 52 (L.O.1). Cho hàm số $y = y(x)$ xác định bởi phương trình tham số

$$\begin{cases} x(t) &= -5t\ln(t+5) \\ y(t) &= 2t^3 - 36t^2 + 210t + 5 \end{cases} \quad (t \geqslant 0).$$

Khẳng định nào sau đây luôn ĐÚNG?

Ⓐ y đạt cực đại tại $x = 5$

Ⓑ y đạt cực tiểu tại $x = 7$

Ⓒ y đạt cực tiểu tại $x = -25\ln(10)$

Ⓓ y đạt cực đại tại $x = -35\ln(12)$

Ⓔ y đạt cực đại tại $x = -25\ln(10)$

Lời giải

Do $x(t) = -t\ln(t+1) \Rightarrow x'(t) = -5 * t/(t+5) - 5 * log(t+5) < 0, \forall t \geqslant 0$. Mặt khác,

$$y(t) = 2t^3 - 36t^2 + 210t + 5 \Rightarrow y'(t) = 6t^2 - 72t + 210 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{lcl} t &=& 5 \\ t &=& 7 \end{array}\right.$$

Ta lại có

$$y''(x) = \frac{y''(t)x'(t) - y'(t)x''(t)}{[x'(t)]^3}$$

Nếu $y''(x_0) > 0$ thì y đạt cực tiểu tại x_0; nếu $y''(x_0) < 0$ thì y đạt cực đại tại x_0.

Khi $t = 5$ thì $x = -25\log(10)$ và $y''(-25\log(10)) = \dfrac{30 + 60\log(10)}{\left(-5\log(10) - \frac{5}{2}\right)^3} \approx -0.0611$

Khi $t = 7$ thì $x = -35\log(12)$ và $y''(-35\log(12)) = \dfrac{-60\log(12) - 35}{\left(-5\log(12) - \frac{35}{12}\right)^3} \approx 0.0510$

Chọn đáp án (E) □

13.16 Tính lồi, lõm và điểm uốn

Câu 53 (L.O.1). Cho hàm số $y = x^3 e^{(6/7)x}$, số điểm uốn của đồ thị của hàm y là

(A) 2 (B) 4 (C) 3 (D) 0 (E) 1

Lời giải

Tập xác định: $\mathbb{D} = \mathbb{R}$

$$y' = 3x^2 e^{6/7x} + \frac{6}{7} \times x^3 e^{6/7x}.$$

$$\Rightarrow y'' = 6xe^{6/7x} + 3 \times \frac{6}{7}x^2 e^{6/7x} + 3 \times \frac{6}{7}x^2 e^{6/7x} + \left(\frac{6}{7}\right)^2 x^3 e^{6/7x} =$$

$$= xe^{6/7x}\left[\left(\frac{6}{7}\right)^2 x^2 + 6 \times \frac{6}{7}x + 6\right].$$

$$y'' = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee x = -1 \vee x = -6.$$

x	$-\infty$		-6		-1		0		$+\infty$
$f''(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$		CD	PI	CU	PI	CD	PI	CU	

Do đó, đồ thị của hàm y có 3 điểm uốn.

Chọn đáp án (C) □

13.17 Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất

Câu 54 (L.O.2). Tìm giá trị lớn nhất của hàm số

$$f(x) = \begin{cases} e^{4-x} + x^2 + 56x + 12, & \text{nếu } 0 \leqslant x \leqslant 4 \\ x^2 - 24x + 333, & \text{nếu } 4 < x \leqslant 12 \end{cases}$$

(A) 253 (B) 249 (C) 251 (D) 256 (E) 258

Lời giải

Nếu $0 \leqslant x \leqslant 4$ thì

$$f(x) = e^{4-x} + x^2 + 56x + 12 \Rightarrow f'(x) = 2x - e^{4-x} + 56$$

và $f''(x) = e^{4-x} + 2 > 0, \forall x \in (0, 4)$. Do đó,

$$f'(x) \geqslant f'(0) = -e^4 + 56 > 0, \forall x \in (0, 4) \Rightarrow f_{\max} = f(4) = 253, x \in [0, 4].$$

Nếu $4 \leqslant x \leqslant 12$ thì

$$f(x) = x^2 - 24x + 333 \Rightarrow f'(x) = 2x - 24 < 0, \forall x \in (4, 12) \Rightarrow f_{\max} = f(4) = 253, \forall x \in [4, 12].$$

Do hàm số f liên tục tại $x = 4$ nên $f_{\max} = f(4) = 253, \forall x \in [0, 12]$.

Chọn đáp án A □

Câu 55 (L.O.2). Một công ty chuyên may quần áo thể dục học sinh cho biết chi phí để sản xuất x lô hàng $(0 < x \leqslant 302)$ là

$$C(x) = 0.7x^2 + 10x + 10590.3, \text{(trăm ngàn)}$$

Chi phí trung bình cho 1 lô hàng khi sản xuất x lô hàng là $C_{tb} = \dfrac{C(x)}{x}$. Tìm x để chi phí trung bình là thấp nhất.

A 124 B 128 C 123 D 127 E 119

Lời giải

Ta có

$$C_{tb} = \frac{C(x)}{x} = \frac{0.7x^2 + 10x + 10590.3}{x} \Rightarrow C'_{tb} = 0.7 - \frac{10590.3}{x^2} = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{lcll} x & = & -123 & \text{(loại)} \\ x & = & 123 & \text{(nhận)} \end{array}\right.$$

So sánh giá trị của hàm C_{tb} tại $x = 123$ và $x = 302$ ta được

$$\min C_{tb} = \min\{182.2000; 256.4672\} = 182.2000.$$

Vậy để chi phí bình phân thấp nhất thì $x = 123$.

Chọn đáp án C □

13.18 Khai triển Taylor, Maclaurin

Câu 56 (L.O.1). Tìm hệ số của x^8 trong khai triển Maclaurin đến cấp 9 của hàm số $f(x) = (2x - 4)\sin(3x)$.

A $\dfrac{317}{280}$ B $-243/280$ C $\dfrac{37}{280}$ D $\dfrac{597}{280}$ E $-\dfrac{1363}{280}$

Lời giải

Khai triển Maclaurin của hàm số $\sin(3x)$ là

$$3x - \frac{9x^3}{2} + \frac{81x^5}{40} - \frac{243x^7}{560} + O\left(x^9\right)$$

Do đó, khai triển Maclaurin của hàm số $f(x) = (2x-4)\sin(3x)$ là

$$-12x + 6x^2 + 18x^3 - 9x^4 - \frac{81x^5}{10} + \frac{81x^6}{20} + \frac{243x^7}{140} - \frac{243x^8}{280} + O\left(x^9\right)$$

Vậy hệ số của x^8 trong khai triển Maclaurin đến cấp 9 của hàm số $f(x)$ là $-\dfrac{243}{280}$

Chọn đáp án B □

Câu 57 (L.O.1). Viết khai triển Taylor đến cấp 2 của hàm số $f(x) = \left(3x^2 - 24x + 30\right)e^{5x}$ trong lân cận của $x_0 = 4$.

A $-18e^{20} - 90(x-4)e^{20} - (x-4)^2 - 222(x-4)^2 e^{20} + O\left((x-4)^3; x \to 4\right)$

B $-4 - 18e^{20} - 90(x-4)e^{20} - 222(x-4)^2 e^{20} + x + O\left((x-4)^3; x \to 4\right)$

C $-18e^{20} - 90(x-4)e^{20} - 222(x-4)^2 e^{20} + O\left((x-4)^3; x \to 4\right)$

D $-18e^{20} - 90(x-4)e^{20} - 222(x-4)^2 e^{20} + O\left((x-4)^3; x \to 4\right)$

E $1 - 18e^{20} - 90(x-4)e^{20} - 222(x-4)^2 e^{20} + O\left((x-4)^3; x \to 4\right)$

Lời giải

Khai triển Taylor của hàm số e^{5x} là

$$e^{20} + 5(x-4)e^{20} + \frac{25(x-4)^2 e^{20}}{2} + O\left((x-4)^3; x \to 4\right)$$

Do đó, khai triển Taylor của hàm số $f(x) = \left(3x^2 - 24x + 30\right)e^{5x}$ là

$$-18e^{20} - 90(x-4)e^{20} - 222(x-4)^2 e^{20} + O\left((x-4)^3; x \to 4\right)$$

Chọn đáp án D □

14 Đề thi giữa kỳ tổng hợp

[L.O.2] **Sử dụng các thông tin sau để trả lời các câu hỏi từ câu 58 đến câu 59.**

Một gia đình dự định tổ chức tiệc ở một nhà hàng. Mức phục vụ chung cho bữa tiệc (mặt bằng, trang trí,...) là 6 triệu đồng. Nhà hàng nhận tối thiểu 4 bàn, mỗi bàn 9 người. Giá cho mỗi khách ăn là 300 ngàn đồng. Gia đình dự tính chi tối đa 32.1 triệu. Gọi x là số khách mời, $C(x)$ (triệu đồng) là chi phí cho bữa tiệc.

Câu 58. Tập xác định của hàm số $C(x)$ là

A $[0; 87]$ B $[36; 87]$ C $[0; 36]$ D $[6; 32.1]$ E $[36; 32.1]$

Lời giải

Ta có $C(x) = 6 + \dfrac{300}{1000} \times x$. Do nhà hàng nhận tối thiểu 4 bàn, mỗi bàn 9 người nên $x \geqslant 36$. Mặt khác, gia đình dự tính chi tối đa 32.1 triệu nên $C(x) \leqslant 32.1 \Leftrightarrow 6 + \dfrac{300}{1000} \times x \leqslant 32.1 \Leftrightarrow x \leqslant 87$.

Chọn đáp án (B) □

Câu 59. Tập giá trị của hàm số $C(x)$ là

(A) $[36; 87]$ (B) $[16.8; 87]$ (C) $[16.8; 32.1]$ (D) $[6; 32.1]$ (E) $[10.8; 32.1]$

Lời giải

Ta có

$$C(x) = 6 + \frac{300}{1000} \times x \geqslant 6 + \frac{300}{1000} \times 36 = 16.8.$$

Hơn nữa, $C(x) \leqslant 32.1$.

Chọn đáp án (C) □

[L.O.2] **Sử dụng các thông tin sau để trả lời các câu hỏi từ câu 60 đến câu 61.**

Ở một quốc gia, thuế thu nhập được tính như sau. Thuế thu nhập bằng 0 nếu thu nhập không vượt quá $\$9872$. Mọi thu nhập từ $\$9872$ đến $\$20978$ được tính thuế với tỉ lệ 8% tổng thu nhập Mọi thu nhập cao hơn $\$20978$ được tính thuế với tỉ lệ 15% tổng thu nhập.

Câu 60. Biểu diễn hàm T tính thuế như là hàm số của thu nhập I.

(A) $T = \begin{cases} 0, & I \leqslant 9872 \\ 0.08I, & 9872 < I \leqslant 20978 \\ 0.15I, & I > 20978 \end{cases}$

(B) $T = \begin{cases} 0, & I \leqslant 9872 \\ 0.15I, & 9872 < I \leqslant 20978 \\ 0.15I, & I > 20978 \end{cases}$

(C) $T = \begin{cases} 0, & I \leqslant 9872 \\ 0.08, & 9872 < I \leqslant 20978 \\ 0.15, & I > 20978 \end{cases}$

(D) $T = \begin{cases} 0, & I \leqslant 9872 \\ 0.08I, & 9872 < I \leqslant 20978 \\ 0.08I, & I > 20978 \end{cases}$

(E) $T = \begin{cases} 0, & I \leqslant 9872 \\ 0.15I, & 9872 < I \leqslant 20978 \\ 0.08I, & I > 20978 \end{cases}$

Lời giải

Hàm thuế là

$$T = \begin{cases} 0, & I \leqslant 9872 \\ 0.08I, & 9872 < I \leqslant 20978 \\ 0.15I, & I > 20978 \end{cases}$$

Chọn đáp án (A) □

Câu 61. Số tiền thuế là bao nhiêu nếu thu nhập của một người nào đó là $25914.

(A) 3887.1 (B) 3886.1882 (C) 3886.4053 (D) 3888.0316 (E) 3887.1005

Lời giải

Sử dụng công thức của hàm tính thuế, ta có $T(25914) = 3887.1$

Chọn đáp án (A) □

[L.O.2] **Sử dụng các thông tin sau để trả lời các câu hỏi từ câu 62 đến câu 64.**

Một nhà sản xuất thiết bị lọc nước có chi phí cố định hàng tháng là 350 *triệu đồng, và chi phí lưu động để sản xuất* x *thiết bị là* $C(x) = -0.005x^2 + 4.5x,\ (0 \leqslant x \leqslant 500)$ *(triệu đồng). Giá bán mỗi thiết bị là* $p(x) = -0.003x + 10.5,\ (0 \leqslant x \leqslant 500)$ *(triệu đồng).*

Câu 62. Doanh thu (triệu đồng) của công ty khi bán được 186 thiết bị trong một tháng là

(A) 1850.0526 (B) 1849.5864 (C) 1849.5515 (D) 1849.2120 (E) 1848.9944

Lời giải

Doanh thu hàng tháng của công ty là $R(x) = x.p(x) = x(-0.003x + 10.5)$. Do đó, doanh thu của công ty khi bán được 186 thiết bị trong một tháng nào đó là $R(186) = 186(-0.003 \times 186 + 10.5) = 1849.2120$

Chọn đáp án (D) □

Câu 63. Lợi nhuận (triệu đồng) của công ty khi bán được 186 thiết bị trong một tháng là

(A) 834.3787 (B) 835.7791 (C) 834.6606 (D) 835.7509 (E) 835.1920

Lời giải

Lợi nhuận hàng tháng của công ty là

$$P(x) = R(x) - C(x) - 350 = x(-0.003x + 10.5) - (-0.005x^2 + 4.5x) - 350.$$

Do đó, lợi nhuận của công ty khi bán được 186 thiết bị trong một tháng nào đó là

$$P(186) = 186(-0.003 \times 186 + 10.5) - (-0.005 \times (186)^2 + 4.5 \times 186) - 350 = 835.1920$$

Chọn đáp án (E) □

Câu 64. Để lợi nhuận một tháng nào đó của công ty đạt 2370 (triệu đồng) thì công ty cần bán được bao nhiêu thiết bị trong tháng đó?

(A) 396 (B) 397 (C) 400 (D) 404 (E) 401

Lời giải

Lợi nhuận hàng tháng của công ty là

$$P(x) = R(x) - C(x) - 350 = x(-0.003x + 10.5) - (-0.005x^2 + 4.5x) - 350.$$

Do đó, để lợi nhuận một tháng nào đó của công ty đạt 2370 (triệu đồng) thì công ty cần bán được x thiết bị trong tháng đó, có nghĩa là $x(-0.003x + 10.5) - (-0.005x^2 + 4.5x) - 350 = 2370 \Rightarrow x = 400$

Chọn đáp án (C) □

[L.O.2] **Sử dụng các thông tin sau để trả lời các câu hỏi từ câu 65 đến câu 67.**
Tất cả các kim tự tháp với đáy là hình vuông và đường cao là $h = 2$ có diện tích mặt xung quanh là

$$S(v) = 1.5v + 2\sqrt{1.125v^2 + 6v},$$

với v là thể tích của kim tự tháp. Nếu x là chiều dài cạnh đáy của kim tự tháp, khi đó ta có thể xem thể tích của kim tự tháp là một hàm số $v(x)$ theo biến x. Giả sử rằng, $v(4) = 10.67$ và $\frac{dv}{dx}(4) = 5.33$.

Câu 65. Tính hệ số góc của tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $S(v)$ theo biến v.

(A) 3.6213 (B) 3.3108 (C) 3.9538 (D) 3.6144 (E) 2.9808

Lời giải

Hệ số góc của tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $S(v)$ theo biến v là

$$m = \lim_{v\to+\infty} \frac{S(v)}{v} = \lim_{v\to+\infty} \frac{1.5v + 2\sqrt{1.125v^2 + 6v}}{v} = \lim_{v\to+\infty} 1.5 + 2\sqrt{1.125 + \frac{6}{v}} = \frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{2}}{2} \approx 3.6213$$

Chọn đáp án (A) □

Câu 66. Tính tốc độ thay đổi của diện tích mặt xung quanh của kim tự tháp theo chiều dài x của cạnh của đáy khi $x = 4$.

(A) 19.3219 (B) 18.6608 (C) 19.2331 (D) 19.5347 (E) 18.8524

Lời giải

Tốc độ thay đổi của diện tích mặt xung quanh của kim tự tháp theo chiều dài x của cạnh của đáy là

$$S'(x) = S'(v).v'(x) = \left(1.5 + \frac{2 \times 1.125 \times v + 6}{\sqrt{1.125v^2 + 6v}}\right) \times v'(x).$$

Khi $x = 4$, ta có

$$S'(4) = \left(1.5 + \frac{2 \times 1.5 \times 10.67 + 6}{\sqrt{1.125 \times 10.67^2 + 6 \times 10.67}}\right) \times 5.33 \approx 19.5347$$

Chọn đáp án D □

Câu 67. Sử dụng công thức vi phân, ước lượng sự thay đổi của diện tích mặt xung quanh của kim tự tháp khi chiều dài của cạnh đáy tăng từ $x = 4$ đến $x = 4.31$.

A 5.0825 B 6.2068 C 6.0557 D 6.5948 E 5.1365

Lời giải

Sự thay đổi của diện tích xung quanh của kim tự tháp khi chiều dài của cạnh đáy tăng từ $x = 4$ đến $x = 4.31$ là

$$\Delta S \approx S'(4).(4.31 - 4) \approx 6.0557$$

Chọn đáp án C □

15 Phép tính tích phân hàm một biến

15.1 Tích phân bất định

Câu 68 (L.O.1). Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = 7\sin x + 5\cos x$ sao cho $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 14$.

A $-7\cos x + 5\sin x - 9$ B $7\cos x + 5\sin x + 9$ C $-7\cos x - 5\sin x + 9$
D $7\cos x - 5\sin x - 9$ E $-7\cos x + 5\sin x + 9$

Lời giải

Ta có $F(x) = \int f(x)\,\mathrm{d}x = 5\sin(x) - 7\cos(x) + C$. Hơn nữa,

$$F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 5 + C = 14 \Rightarrow C = 9.$$

Chọn đáp án E □

Câu 69 (L.O.1). Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = 7\mathrm{e}^x + 10x$ sao cho $F(0) = 12$.

A $7\mathrm{e}^x + 5x^2 + 5$ B $\mathrm{e}^x + 5x^2 + 5$ C $-7\mathrm{e}^x + 5x^2 - 5$

(D) $-7e^x + x^2 + 5$ (E) $7e^x + 5x^2 - 5$

Lời giải

Ta có $F(x) = \int f(x)\,dx = 7e^x + 5x^2 + C$. Hơn nữa,

$$F(0) = 7e^0 + 5 \times 0^2 + C = 12 \Rightarrow C = 5$$

Chọn đáp án (A) □

Câu 70 (L.O.1). Cho $f''(x) = -12x - 32\sin(4x) + 4e^{2x}$ và $f'(0) = 10$, $f(0) = -301$. Tính $f(1)$.

(A) -298.4986 (B) -297.8691 (C) -298.1245 (D) -298.7004 (E) -298.4718

Lời giải

Ta có $f''(x) = -12x - 32\sin(4x) + 4e^{2x} \Rightarrow f'(x) = -6x^2 + 8\cos(4x) + 2e^{2x} + C_1$. Do $f'(0) = 10$, nên $C_1 = 0$. Do đó, $f(x) = -2x^3 + 2\sin(4x) + e^{2x} + 0x + C_2$. Vì $f(0) = -301$, nên $C_2 = -302$. Vậy $f(1) \approx -298.1245$.

Chọn đáp án (C) □

15.2 Tích phân xác định

Câu 71 (L.O.1). Cho $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\,dx = 9.43$, tính $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} [6.79f(x) + 2.46\sin x]\,dx$.

(A) 65.6597 (B) 66.297 (C) 66.4897 (D) 66.0759 (E) 65.9888

Lời giải

Ta có

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} [6.79f(x) + 2.46\sin x]\,dx = 6.79\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\,dx + 2.46\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x\,dx =$$

$$= 64.0297 - 2.46\cos x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 64.0297 + 2.46 = 66.4897 (\approx 66.4897).$$

Chọn đáp án (C) □

Câu 72 (L.O.1). Cho $\int_{-2.1}^{6.9} f(x)\,dx = 6.57$ và $\int_{-2.1}^{6.9} g(x)\,dx = -2.1$, tính $I = \int_{-2.1}^{6.9} \Big[19.38x + 5.52f(x) - 7.49g(x)\Big]\,dx$.

(A) 471.4961 (B) 470.6034 (C) 469.7533 (D) 471.1548 (E) 471.5208

Lời giải

Ta có

$$\int_{-2.1}^{6.9} [19.38x + 5.52f(x) - 7.49g(x)]\,\mathrm{d}x = 19.38\int_{-2.1}^{6.9} x\,\mathrm{d}x + 5.52\int_{-2.1}^{6.9} f(x)\,\mathrm{d}x - 7.49\int_{-2.1}^{6.9} g(x)\,\mathrm{d}x =$$

$$= 19.38\frac{x^2}{2}\Big|_{-2.1}^{6.9} + 5.52 \times 6.57 - 7.49 \times (-2.1) = 470.6034(\approx 470.6034).$$

Chọn đáp án (B) □

Câu 73 (L.O.2). Cho $g(x) = f^{-1}(x)$ là hàm ngược của hàm $y = f(x) = e^{x/2} + 9.32$. Tính $\int_{10.32}^{16.98} g(x)dx$.

(A) 17.6563 (B) 18.0766 (C) 17.8717 (D) 18.8412 (E) 18.5945

Lời giải

Do $y = f(x) = e^{\frac{x}{2}} + 9.32 \Rightarrow x = 2\ln(y - 9.32)$. Nên $g(x) = f^{-1}(x) = 2\ln(x - 9.32)$. Do đó,

$$\int_{10.32}^{16.98} g(x)dx \approx 17.8717.$$

Chọn đáp án (C) □

15.3 Tổng Riemann

Câu 74 (L.O.2). Sử dụng công thức tổng Riemann giữa, chia đoạn $[3; 14]$ thành 5 khoảng bằng nhau, tính gần đúng tích phân $I = \int_3^{14} f(x)dx$ với $f(x)$ được xác định bởi bảng số sau

x	3	4.1	5.2	6.3	7.4	8.5	9.6	10.7	11.8	12.9	14
$f(x)$	4.6	5.5	3.2	5.2	3.1	5.5	4.7	5.2	6.0	6.0	6.7

(A) 60.31 (B) 61.18 (C) 61.24 (D) 60.28 (E) 61.19

Lời giải

Mỗi khoảng chia có độ dài $\Delta x = \dfrac{14-3}{5} = 2.2$. Do đó, các khoảng chia sẽ là $[3, 5.2]$; $[5.2, 7.4]$; $[7.4, 9.6]$; $[9.6, 11.8]$; $[11.8, 14.0]$. Điểm giữa của những khoảng nhỏ này là $4.1; 6.3; 8.5; 10.7; 12.9$. Do đó, giá trị gần đúng của tích phân sử dụng tổng Riemann giữa là

$$I \approx \Delta x \times \Big[5.5 + 5.2 + 5.5 + 5.2 + 6.0\Big] \approx 60.28$$

Chọn đáp án (D) □

15.4 Định lý cơ bản của giải tích

Câu 75 (L.O.2). Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của $f(x) = \int_{-7}^{x} (t^2 - 11t - 42)dt$ trên đoạn $[-7, 7]$.

Ⓐ $f_{max} \approx 157.3333$; $f_{min} \approx -359.3333$

Ⓑ $f_{max} \approx 156.7499$; $f_{min} \approx -358.8813$

Ⓒ $f_{max} \approx 157.9323$; $f_{min} \approx -358.6265$

Ⓓ $f_{max} \approx 157.4872$; $f_{min} \approx -358.3457$

Ⓔ $f_{max} \approx 157.5376$; $f_{min} \approx -360.1548$

Lời giải

Ta có

$$f(x) = \int_{-7}^{x} (t^2 - 11t - 42)dt \Rightarrow f'(x) = x^2 - 11x - 42 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = -3 \\ x = 14 \end{array}\right.$$

$$f(-7) = \int_{-7}^{-7} (t^2 - 11t - 42)dt = 0;$$

$$f(-3) = \int_{-7}^{-3} (t^2 - 11t - 42)dt \approx 157.3333;$$

$$f(7) = \int_{-7}^{7} (t^2 - 11t - 42)dt \approx -359.3333.$$

Chọn đáp án Ⓐ □

16 Ứng dụng của tích phân

16.1 Diện tích miền phẳng

Câu 76 (L.O.2). Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi đồ thị của các đường $y = \dfrac{1}{7\sqrt{16 - x^2}}$; $y = 0$; $x = 0$; và $x = 4$.

Ⓐ 0.2244 Ⓑ 0.8212 Ⓒ 0.4630 Ⓓ 0.0398 Ⓔ 0.4952

Lời giải

Diện tích cần tìm là

$$A = \int_0^4 \frac{dx}{7\sqrt{16 - x^2}} = \frac{1}{7}\left[\arcsin\frac{x}{4}\right]_0^4 = \frac{1}{7}\left(\lim_{b\to 4^-} \arcsin\frac{b}{4} - \arcsin 0\right) = \frac{\pi}{14} \approx 0.2244$$

Chọn đáp án Ⓐ □

Câu 77 (L.O.2). Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi đồ thị của các đường $y = e^{2.94x}$; $y = e^{4.01x}$ và $x = 2.2$.

Ⓐ 1472.2027 Ⓑ 1472.8361 Ⓒ 1471.8802 Ⓓ 1472.1476 Ⓔ 1472.0040

Lời giải

Diện tích cần tìm là

$$A = \int_0^{2.2} (e^{4.01x} - e^{2.94x})dx = \left[\frac{e^{4.01x}}{4.01} - \frac{e^{2.94x}}{2.94}\right]_0^{2.2} =$$
$$= 1472.20274816862 \approx 1472.2027$$

Chọn đáp án Ⓐ □

16.2 Thể tích của vật thể tròn xoay

Câu 78 (L.O.2). Cho miền phẳng $\mathcal{D}$ được giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{15x^2 + 2}$, trục Ox và $x = 0$, $x = 8$. Tính thể tích của vật thể, khi quay miền phẳng $\mathcal{D}$ quanh trục Ox?

Ⓐ 8093.6289 Ⓑ 8092.0831 Ⓒ 8093.1997 Ⓓ 8092.7427 Ⓔ 8093.5087

Lời giải

Ta có

$$V = \pi \int_0^8 \left(\sqrt{15x^2 + 2}\right)^2 \mathrm{d}x = \pi \int_0^8 \left(15x^2 + 2\right) \mathrm{d}x = \pi \left[5x^3 + 2x\right]_0^8 = 2576\pi \approx 8092.7427$$

Chọn đáp án Ⓓ □

Câu 79 (L.O.2). Tính thể tích của vật thể khi quay miền phẳng giới hạn bởi các đường $x = 0, y = -9, y = x^2 - 6x$ quanh trục Oy.

Ⓐ 42.6505 Ⓑ 42.7218 Ⓒ 42.4115 Ⓓ 41.7022 Ⓔ 43.2770

Lời giải

Ta có

$$V_{Oy} = 2\pi \int_0^3 \Big(|x(-9)| - |x(x^2 - 6x)|\Big)dx = 2\pi \int_0^3 x(9 - 6x + x^2)dx = \frac{27\pi}{2} \approx 42.4115$$

Chọn đáp án Ⓒ □

16.3 Độ dài của đường cong

Câu 80 (L.O.2). Tính độ dài đường cong $y = 4\ln x$, với $7 \leqslant x \leqslant 8$

Ⓐ 1.4587 Ⓑ 1.1339 Ⓒ 1.9595 Ⓓ 0.1399 Ⓔ 1.5847

Lời giải

Ta có $y = 4\ln x \Rightarrow y' = \dfrac{4}{x}\cdot$ Độ dài đường cong là

$$L = \int_7^8 \sqrt{1+[y'(x)]^2}dx = \int_7^8 \sqrt{1+\left(\frac{4}{x}\right)^2}dx = -\sqrt{65} - 4\,\mathrm{asinh}\left(\frac{1}{2}\right) + 4\,\mathrm{asinh}\left(\frac{4}{7}\right) + 4\sqrt{5} \approx 1.1339$$

Chọn đáp án Ⓑ □

Câu 81 (L.O.2). Một cơn gió thổi con diều về hướng Đông. Chiều cao của con diều so với mặt đất từ vị trí $x = 0$ đến vị trí $x = a > 0$ (mét) được xác định bởi $y = \left(\sqrt{2+3x}\right)^3$. Tìm số thực a sao cho quãng đường bay của con diều là 29.78 mét.

Ⓐ 2.7264 Ⓑ 2.1013 Ⓒ 2.7144 Ⓓ 3.2561 Ⓔ 3.4972

Lời giải

Ta có $y = \left(\sqrt{2+3x}\right)^3 \Rightarrow y' = \dfrac{9\sqrt{3x+2}}{2}\cdot$ Quãng đường bay của con diều là

$$L = \int_0^a \sqrt{1+[y'(x)]^2}dx = \int_0^a \sqrt{1+\left[\frac{9\sqrt{3x+2}}{2}\right]^2}dx = \frac{8\left(\frac{243a}{4}+\frac{83}{2}\right)^{\frac{3}{2}}}{729} - \frac{166\sqrt{166}}{729} = 29.78 \Rightarrow a \approx 2.7264.$$

Chọn đáp án Ⓐ □

Câu 82 (L.O.2). Tính độ dài đường cong $y = P(x)$, với $1 \leqslant x \leqslant 8$, trong đó $P(x)$ là đa thức bậc 2 sao cho $P(1) = 19$, $P(3) = 63$, $P(8) = 313$.

Ⓐ 293.9249 Ⓑ 293.3827 Ⓒ 294.4350 Ⓓ 294.1006 Ⓔ 294.5781

Lời giải

Gọi $P(x) = ax^2 + bx + c$. Vì $P(1) = 19$, $P(3) = 63$, $P(8) = 313$, nên ta có

$$\begin{cases} 1a + 1b + c = 19 \\ 9a + 3b + c = 63 \\ 64a + 8b + c = 313 \end{cases} \Rightarrow a = 4; b = 6; c = 9.$$

Do đó $P(x) = 4x^2 + 6x + 9 \Rightarrow P'(x) = 8x + 6$. Độ dài đường cong cần tìm là

$$L = \int_1^8 \sqrt{1+[y'(x)]^2}dx = \int_1^8 \sqrt{1+\left[8x+6\right]^2}dx = -\frac{7\sqrt{197}}{8} - \frac{\mathrm{asinh}\,(14)}{16} + \frac{\mathrm{asinh}\,(70)}{16} + \frac{455\sqrt{29}}{8} \approx 294.1006.$$

Chọn đáp án Ⓓ □

Câu 83 (L.O.2). Tính độ dài đường cong $y = \int_2^x \sqrt{7t^2+6}dt$, với $2 \leqslant x \leqslant 7$.

Ⓐ 60.3929 Ⓑ 61.9894 Ⓒ 61.4634 Ⓓ 61.1381 Ⓔ 61.1510

Lời giải

Ta có $y'(x) = \sqrt{7x^2+6}$. Độ dài đường cong cần tìm là

$$L = \int_2^7 \sqrt{1+[y'(x)]^2}dx = \int_2^7 \sqrt{1+\left[\sqrt{7x^2+6}\right]^2}dx =$$

$$= -\sqrt{35} - \frac{\sqrt{7}\,\mathrm{asinh}\,(2)}{2} + \frac{\sqrt{7}\,\mathrm{asinh}\,(7)}{2} + \frac{35\sqrt{14}}{2} \approx 61.1510$$

Chọn đáp án Ⓔ □

16.4 Diện tích của mặt tròn xoay

Câu 84 (L.O.2). Tính diện tích mặt cong được tạo nên khi quay đường cong $y = 2\sqrt{x}+6$, với $5 \leqslant x \leqslant 7$ quanh trục Ox.

Ⓐ 147.2904 Ⓑ 147.9304 Ⓒ 147.8004 Ⓓ 147.3972 Ⓔ 148.1245

Lời giải

Ta có $y = 2\sqrt{x}+6 \Rightarrow y' = \dfrac{1}{\sqrt{x}}$. Diện tích mặt cong cần tìm là

$$A = 2\pi\int_5^7 |y|\sqrt{1+[y'(x)]^2}dx = 2\pi\int_5^7 (2\sqrt{x}+6)\sqrt{1+\left[\frac{1}{\sqrt{x}}\right]^2}dx =$$

$$= -2\pi\left(6\,\mathrm{asinh}\left(\sqrt{5}\right)+8\sqrt{6}+6\sqrt{30}\right)+2\pi\left(6\,\mathrm{asinh}\left(\sqrt{7}\right)+\frac{64\sqrt{2}}{3}+12\sqrt{14}\right) \approx 147.9304.$$

Chọn đáp án Ⓑ □

Câu 85 (L.O.2). Tính diện tích mặt cong được tạo nên khi quay đường cong $x = -\sqrt{y^2+3}$, với $0 \leqslant y \leqslant 3$ quanh trục Oy.

Ⓐ 53.2282 Ⓑ 53.3014 Ⓒ 54.0413 Ⓓ 53.8816 Ⓔ 54.0476

Lời giải

Ta có $x = -\sqrt{y^2+3} \Rightarrow x' = -\dfrac{y}{\sqrt{y^2+3}}$. Diện tích mặt cong cần tìm là

$$A = 2\pi\int_0^3 |x|\sqrt{1+[x'(y)]^2}dy = 2\pi\int_0^3 |-\sqrt{y^2+3}|\sqrt{1+\frac{y^2}{y^2+3}}dy =$$

$$= 2\pi \int_0^3 2\pi \sqrt{\frac{2y^2+3}{y^2+3}} \sqrt{y^2+3} dy = 2\pi \left(\frac{3\sqrt{2}\,\text{asinh}\left(\sqrt{6}\right)}{4} + \frac{3\sqrt{21}}{2} \right) \approx 54.0413.$$

Chọn đáp án (C) □

16.5 Ứng dụng của tích phân trong vật lý

Câu 86 (L.O.2). Tính độ dời của một chất điểm di chuyển với vận tốc $v(t) = 8\arcsin(t)$ (m/s) từ thời điểm $t = 0s$ đến thời điểm $t = 0.1s$.

(A) 0.9705 (B) -0.3053 (C) 0.2128 (D) 0.0400 (E) -0.2193

Lời giải

Độ dời của chất điểm cần tìm là

$$D = \int_0^{0.1} v(t)dt = \int_0^{0.1} 8\arcsin(t)dt.$$

Đặt $\begin{cases} u &= \arcsin t \\ dv &= dt \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du &= \dfrac{dt}{\sqrt{1-t^2}} \\ v &= t \end{cases}$

Do đó,

$$D = 8t\arcsin t\Big|_0^{0.1} - 8\int_0^{0.1} \frac{tdt}{\sqrt{1-t^2}} = 8t\arcsin t\Big|_0^{0.1} + \frac{8}{2}\int_0^{0.1} (1-t^2)^{-1/2} d(1-t^2) =$$

$$= 8t\arcsin t\Big|_0^{0.1} + 8\sqrt{1-t^2}\Big|_0^{0.1} = 0.0400334337822077 \approx 0.0400.$$

Chọn đáp án (D) □

Câu 87 (L.O.2). Vận tốc của một xe đua t giây sau khi rời khỏi vị trí xuất phát là $v(t) = 65te^{-0.6t}$ mét/giây. Tìm quãng đường đi được của xe đua sau 12 giây.

(A) 178.6068 (B) 178.6218 (C) 180.3102 (D) 179.4502 (E) 178.7911

Lời giải

Quãng đường cần tìm là

$$D = \int_0^{12} |v(t)|dt = \int_0^{12} \left|65te^{-0.6t}\right| dt = \int_0^{12} 65te^{-0.6t} dt = 179.450193789265 \approx 179.4502$$

Chọn đáp án (D) □

Câu 88 (L.O.2). Khi chất điểm ở vị trí cách gốc tọa độ x mét, một lực $F(x) = \dfrac{1}{x^2+4x+68}$ (newton) tác động lên nó. Tính công sinh ra để di chuyển chất điểm từ vị trí $x = 6$ đến vị trí $x = 8\sqrt{3} - 2$.

Ⓐ -0.2016 Ⓑ 0.0327 Ⓒ 0.4202 Ⓓ -0.0129 Ⓔ -0.8951

Lời giải

Ta có

$$W = \int_6^{8\sqrt{3}-2} F(x)dx = \int_6^{8\sqrt{3}-2} \frac{1}{x^2+4x+68} = \int_6^{8\sqrt{3}-2} \frac{d(x+2)}{(x+2)^2+64} = \frac{1}{8}\arctan\frac{(x+2)}{8}\Big|_6^{8\sqrt{3}-2} =$$

$$= \frac{1}{8}(\arctan\sqrt{3} - \arctan 1) = \frac{1}{8}\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{96} \approx 0.0327.$$

Chọn đáp án Ⓑ □

Câu 89 (L.O.2). Khi chất điểm ở vị trí cách gốc tọa độ x mét, một lực $F(x) = \dfrac{1}{\sqrt{-25x^2+250x+275}}$ (newton) tác động lên nó. Tính công sinh ra để di chuyển chất điểm từ vị trí $x = 8$ đến vị trí $x = 11$.

Ⓐ -0.4751 Ⓑ 0.2094 Ⓒ 0.8532 Ⓓ 0.2388 Ⓔ 0.6843

Lời giải

Ta có

$$W = \int_8^{11} F(x)dx = \int_8^{11} \frac{1}{\sqrt{-25x^2+250x+275}}dx = \frac{1}{5}\int_8^{11} \frac{d(x-5)}{\sqrt{36-(x-5)^2}} =$$

$$= \frac{1}{5}\arcsin\frac{(x-5)}{6}\Big|_8^{11} = \frac{1}{5}\left(\arcsin 1 - \arcsin\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{5}\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\pi}{15} \approx 0.2094.$$

Chọn đáp án Ⓑ □

Câu 90 (L.O.2). Khi chất điểm ở vị trí cách gốc tọa độ x mét, một lực $F(x) = \ln(7+4x)$ (newton) tác động lên nó. Tính công sinh ra để di chuyển chất điểm từ vị trí $x = 3$ đến vị trí $x = 11$.

Ⓐ 27.6417 Ⓑ 28.1447 Ⓒ 29.0658 Ⓓ 28.9353 Ⓔ 28.5311

Lời giải

Ta có $W = \displaystyle\int_3^{11} F(x)dx = \int_3^{11} \ln(7+4x)dx = -\frac{19\log(19)}{4} - 8 + \frac{51\log(51)}{4} \approx 28.1447.$

Chọn đáp án Ⓑ □

Câu 91 (L.O.2). Khi chất điểm ở vị trí cách gốc tọa độ x mét, một lực $F(x) = \dfrac{25}{\sqrt{289-x^2}}$ (newton) tác động lên nó. Tính công sinh ra để di chuyển chất điểm từ vị trí $x = 0$ đến vị trí $x = 6$.

Ⓐ 8.7966 Ⓑ 9.0761 Ⓒ 9.0178 Ⓓ 8.7741 Ⓔ 9.6338

Lời giải

Ta có $W = \int_0^6 F(x)dx = \int_0^6 \frac{25}{\sqrt{289 - x^2}}dx = 25 \operatorname{asin}\left(\frac{6}{17}\right) \approx 9.0178.$

Chọn đáp án C □

16.6 Ứng dụng của tích phân trong kinh tế

Câu 92 (L.O.1). Giá trị luỹ kế sau T năm của dòng tiền đầu tư $R(t)$ (ngàn đô la trên năm), với lãi suất kép r trên năm, được cho bởi công thức sau $A = e^{rT}\int_0^T R(t)e^{-rt}dt$. Một công ty gần đây đã mua máy rửa xe tự động và kỳ vọng thu được dòng tiền 4 ngàn đô la thu nhập hàng năm, t năm từ thời điểm hiện tại, kế hoạch cho 9 năm tiếp theo. Nếu dòng tiền này được tái đầu tư kinh doanh với lãi suất kép $r = 15\%$ trên năm, tính tổng giá trị luỹ kế của dòng tiền này ở thời điểm cuối năm thứ 9.

A 75.9429 B 76.8930 C 76.1980 D 75.9850 E 75.2834

Lời giải

Ta có $r = 15\%$, $R(t) = 4$, $T = 9$. Do đó, giá trị luỹ kế của dòng tiền này tại thời điểm cuối năm thứ 9 là

$$A = e^{rT}\int_0^T R(t)e^{-rt}dt = 76.1980141519193 \approx 76.1980$$

Chọn đáp án C □

16.7 Giá trị trung bình của hàm số

Câu 93 (L.O.2). Tốc độ thay đổi lợi nhuận của công ty Madison Finance khi cho thuê ô tô đã qua sử dụng trong khoảng thời gian 7 tháng năm 2022 được xấp xỉ bởi hàm sau đây

$$r(t) = -\frac{t^3}{27} + \frac{t^2}{3} - 4t + 27, \quad (0 \leqslant t \leqslant 7)$$

với t được tính bằng tháng và $r(t)$ được tính bằng phần trăm trên năm. Tìm tốc độ thay đổi trung bình của lợi nhuận cho thuê xe của công ty Madison trong khoảng thời gian 7 tháng này?

A 15.0633 B 15.2685 C 15.9509 D 14.4049 E 14.4507

Lời giải

Tốc độ thay đổi trung bình của lợi nhuận cho thuê xe của công ty Madison trong khoảng thời gian 7 tháng là

$$r_{ave} = \frac{1}{7-0}\int_0^7 r(t)dt = \frac{1}{7}\int_0^7 \left(-\frac{1}{27}t^3 + \frac{1}{3}t^2 - 4t + 27\right)dt = \frac{1649}{108} \approx 15.2685.$$

Chọn đáp án (B) □

16.8 Tích phân suy rộng

Câu 94 (L.O.2). Tính $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{4x^2dx}{7+x^4}$

(A) 1.9398 (B) 1.8389 (C) 2.2286 (D) 2.9494 (E) 2.5517

Lời giải

Ta có

$$I = \int_1^{+\infty} \frac{4x^2dx}{7+x^4} = \int_1^{+\infty} \frac{4/x^2dx}{1+7/x^4}$$

Đặt $t = \dfrac{1}{x} \Rightarrow dt = -\dfrac{dx}{x^2}$.

$$I = \int_1^0 \frac{-4dt}{1+7t^4} = \int_0^1 \frac{4dt}{1+7t^4} \approx 2.5517$$

Chọn đáp án (E) □

Câu 95 (L.O.2). Tính $\displaystyle\int_{\sqrt{1280}}^{+\infty} \frac{dx}{x\cdot\sqrt[4]{x^2+16}}$

(A) 1.0090 (B) −0.5291 (C) 0.3342 (D) 0.7187 (E) 1.3269

Lời giải

Đặt $t = \sqrt[4]{x^2+16} \Rightarrow t^4 = x^2+16 \Rightarrow 2t^3dt = xdx$. Khi đó,

$$I = \int_{\sqrt{1280}}^{+\infty} \frac{dx}{x\cdot\sqrt[4]{x^2+1}} = \int_{\sqrt{1280}}^{+\infty} \frac{xdx}{x^2\cdot\sqrt[4]{x^2+16}} = \int_6^{+\infty} \frac{2t^3dt}{t(t^4-16)} =$$

$$= \int_6^{+\infty} \frac{2t^2dt}{t^4-16} = \int_6^{+\infty} \frac{(t^2+4)+(t^2-4)dt}{(t^2-4)(t^2+4)} = \int_6^{+\infty} \frac{dt}{t^2-4} + \int_6^{+\infty} \frac{dt}{t^2+4} =$$

$$= \frac{1}{4}\ln\left|\frac{t-2}{t+2}\right|\Big|_6^{+\infty} + \frac{1}{2}\arctan\frac{t}{2}\Big|_6^{+\infty} = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\arctan\frac{6}{2} - \frac{1}{4}\ln\left|\frac{1}{2}\right| =$$

$$= -0.624522886199127 + 0.25\log(2) + \frac{\pi}{4} \approx 0.3342$$

Chọn đáp án (C) □

Câu 96 (L.O.2). Tính tổng lợi nhuận của một công ty khi sản xuất x sản phẩm là $P(x)$. Lợi nhuận cận biên của công ty này là $P'(x) = 113e^{-1.05x}$. Giả sử rằng, công ty có thể sản xuất nhiều vô hạn sản phẩm. Tính tổng lợi nhuận thu được.

(A) 107.6190 (B) 106.9408 (C) 108.1972 (D) 108.2312 (E) 108.1958

Lời giải

Tổng lợi nhuận là $P(x) = \int_0^{\infty} P'(x)dx = \int_0^{\infty} 113e^{-1.05x}dx = \left[\frac{113}{-1.05}e^{-1.05x}\right]_0^{\infty} = \frac{113}{1.05} \approx 107.6190.$

Chọn đáp án (A) □

Câu 97 (L.O.2). Tính $\int\limits_5^{+\infty} \frac{6dx}{\sqrt{x^2+x^4}}$.

(A) 0.6901 (B) 2.1347 (C) 0.5338 (D) 1.3567 (E) 1.1921

Lời giải

Ta có

$$I = \int\limits_5^{+\infty} \frac{6dx}{\sqrt{x^2+x^4}} = \int\limits_5^{+\infty} \frac{6/x^2dx}{\sqrt{1+1/x^2}}$$

Đặt $t = \frac{1}{x} \Rightarrow dt = -\frac{dx}{x^2}$.

$$I = \int\limits_{1/5}^{0} \frac{-6dt}{\sqrt{1+t^2}} = \int\limits_0^{1/5} \frac{6dt}{\sqrt{1+t^2}}$$

$$= 1.19214066209545 \approx 1.1921$$

Chọn đáp án (E) □

Câu 98 (L.O.2). Cho a là số thực thoả mãn $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+7x+6} - x - a\right) = 0$. Tìm $a + \int\limits_7^{+\infty} \frac{dx}{(x+a)(x-4)^2}$.

(A) 4.0548 (B) 2.8566 (C) 3.5222 (D) 3.7678 (E) 4.3845

Lời giải

Ta có $a = \lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+7x+6} - x\right) = \lim\limits_{x\to+\infty} \frac{7x+6}{\sqrt{x^2+7x+6}+x} = \frac{7}{2}$. Khi đó,

$$a + \int\limits_7^{+\infty} \frac{dx}{(x+a)(x-4)^2} = \frac{7}{2} + \left(-\frac{4\log\left(\frac{21}{2}\right)}{225}\right) + \left(\frac{4\log(3)}{225}\right) + \left(\frac{2}{45}\right) \approx 3.5222$$

Chọn đáp án (C) □

Câu 99 (L.O.2). Tìm số thực m sao cho $\int_0^8 \frac{mdx}{\sqrt{64-x^2}} = \int_1^3 \frac{x^2dx}{\sqrt{x-1}}$

(A) 5.4510 (B) 5.0208 (C) 5.2672 (D) 5.1653 (E) 5.6420

Lời giải

Đặt $A = \int_0^8 \frac{dx}{\sqrt{64-x^2}} = \left[\arcsin\frac{x}{8}\right]_0^8 = \frac{\pi}{2}$.

Đặt $B = \int_1^3 \frac{x^2dx}{\sqrt{x-1}}$. Sử dụng phương pháp đổi biến, đặt $t = \sqrt{x-1} \Rightarrow t^2 = x-1 \Rightarrow 2tdt = dx$, ta có

$$B = \int_0^{\sqrt{2}} 2(t^2+1)^2dt = \left[\frac{2t^5}{5} + \frac{4t^3}{3} + 2t\right]_0^{\sqrt{2}} = \frac{2(\sqrt{2})^5}{5} + \frac{4(\sqrt{2})^3}{3} + 2\sqrt{2}.$$

Do đó, $m = \frac{B}{A} = \frac{188\sqrt{2}}{15\pi} \approx 5.6420$

Chọn đáp án (E) □

17 Phương trình vi phân thường

17.1 Phương trình vi phân cấp một

Câu 100 (L.O.2). Hàm nào là nghiệm của phương trình vi phân sau $y' + \frac{7}{x}y = 3x$, với C là hằng số bất kỳ?

(A) $y = \frac{3}{10}x^2 + Cx^{-7}$ (B) $y = \frac{1}{3}x^2 + Cx^7$ (C) $y = \frac{1}{3}x^2 + Cx^{-7}$

(D) $y = \frac{3}{8}x^2 + Cx^{-7}$ (E) $y = \frac{3}{8}x^2 + Cx^7$

Lời giải

Đây là phương trình vi phân tuyến tính cấp một với $p(x) = \frac{7}{x}$ và $q(x) = 3x$. Do đó,

$$y = e^{-\int p(x)dx}\left[\int q(x)e^{\int p(x)dx}dx + C\right]$$

$$y = e^{-\int \frac{7}{x}dx}\left[\int 3xe^{\int \frac{7}{x}dx}dx + C\right] = x^{-7}\left[3\frac{x^9}{9} + C\right] = \frac{1}{3}x^2 + Cx^{-7}$$

Chọn đáp án (C) □

17.2 Phương trình vi phân cấp hai

Câu 101 (L.O.2). Cho hàm số $y(x)$ thỏa mãn phương trình $y'' - 6y' - 16y = 0, y(0) = 3, y'(0) = 4$. Tính $y(1.82)$.

(A) 2105367.1309 (B) 2105365.7036 (C) 2105366.6640

(D) 2105366.5980 (E) 2105366.3015

Lời giải

1. **Bước 1.** Giải phương trình thuần nhất

$$y'' - 6y' - 16y = 0.$$

Phương trình đặc trưng $k^2 - 6k - 16 = 0$ có 2 nghiệm phân biệt

$$k_1 = 8, k_2 = -2$$

2. **Bước 2.** Nghiệm thuần nhất là

$$y_h = C_1e^{8x} + C_2e^{-2x}$$

3. **Bước 3.** Do đó,

$$y_h' = 8C_1e^{8x} + (-2)C_2e^{-2x}.$$

Do $y(0) = 3 \Rightarrow C_1 + C_2 = 3$ và $y'(0) = 8C_1 + (-2)C_2 = 4 \Rightarrow C_1 = 1, C_2 = 2$. Do đó,

$$y(1.82) \approx 2105366.3015$$

Chọn đáp án (E) □

Câu 102 (L.O.2). Cho hàm $y(x)$ thỏa mãn phương trình $y'' - 2y' = 5x^2 + 3, y(0) = 0, y'(0) = 0$. Tính $y(1)$.

(A) 2.9886 (B) 4.5861 (C) 3.9516 (D) 3.3836 (E) 4.7085

Lời giải

1. **Bước 1.** Giải phương trình thuần nhất

$$y'' - 2y' = 0.$$

Phương trình đặc trưng $k^2 - 2k = 0$ có 2 nghiệm thực phân biệt

$$k_1 = 2, k_2 = 0$$

2. **Bước 2.** Nghiệm thuần nhất là

$$y_h = C_1e^{2x} + C_2e^{0x} = C_1e^{2x} + C_2$$

3. **Bước 3.** Tìm nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất

$$y'' - 2y' = 5x^2 + 3.$$

Nghiệm riêng có dạng $y_p = x^s.e^{0x}.(Ax^2 + Bx + C)$. Do $\alpha = 0$ là một nghiệm của phương trình đặc trưng nên $s = 1$ và $y_p = x(Ax^2 + Bx + C) = Ax^3 + Bx^2 + Cx$.

$$\begin{array}{c|cccc}
0\times & y_p & = & Ax^3 + Bx^2 + Cx \\
-2\times & y_p' & = & 3Ax^2 + 2Bx + C \\
1\times & y_p'' & = & 6Ax + 2B \\
\hline
y_p'' - 2y_p' & = & -6Ax^2 + (-4B + 6A)x + 2B - 2C = & 5x^2 + 3
\end{array}$$

$$\Rightarrow A = -\frac{5}{6}; B = -\frac{5}{4}; C = -\frac{11}{4}$$

4. **Bước 4.** Nghiệm tổng quát là

$$y_{gen} = y_h + y_p = C_1e^{2x} + C_2 + \left(-\frac{5}{6}\right)x^3 + \left(-\frac{5}{4}\right)x^2 + \left(-\frac{11}{4}\right)x$$

$$\Rightarrow y'_{gen} = 2C_1e^{2x} + \left(-\frac{5}{2}\right)x^2 + \left(-\frac{5}{2}\right)x + \left(-\frac{11}{4}\right).$$

Do $y(0) = 0 \Rightarrow C_1 + C_2 = 0$ và $y'(0) = 0 \Rightarrow C_1 = \frac{11}{8}, C_2 = -C_1 = -\frac{11}{8}$. Do đó,

$$y(1) = -\frac{149}{24} + \frac{11e^2}{8} \approx 3.9516$$

Chọn đáp án C □

Câu 103 (L.O.2). Cho hàm số $y(x) = axe^{3x}$ thỏa mãn phương trình $y'' - 8y' + 15y = -7.1374e^{3x}$. Tìm số thực a.

A 4.3317 B 4.085 C 3.9654 D 3.5687 E 3.6076

Lời giải

Ta có $y(x) = axe^{3x}$ là nghiệm của phương trình $y'' - 8y' + 15y = -7.1374e^{3x}$. Do đó,

$$\begin{array}{c|ccc}
15\times & y_p & = & axe^{3x} \\
-8\times & y'_p & = & ae^{3x}(1+3x) \\
1\times & y''_p & = & ae^{3x}(6+9x) \\
\hline
y''-8y'+15y & = & -2ae^{3x} = & -7.1374e^{3x}
\end{array}$$

$$\Rightarrow a = 3.5687.$$

Chọn đáp án D □

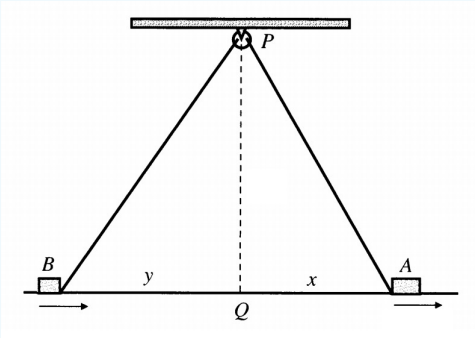
CÂU HỎI TỰ LUẬN

18 Đạo hàm của hàm một biến

18.1 Tốc độ thay đổi liên quan nhau

Câu 104.

[L.O.2] Hai thùng hàng A và B nằm trên sàn của một kho hàng. Các thùng hàng được nối với nhau bằng một dây thừng dài 15m, mỗi thùng hàng trên sàn được móc vào mỗi đầu dây thừng. Dây thừng được kéo căng và được nối qua ròng rọc P gắn trên xà với độ cao $PQ = 4$m so với điểm Q trên sàn. Nếu thùng hàng A nằm cách điểm Q 3m và chuyển động xa điểm Q về phía phải với tốc độ 0.5 m/s. Hỏi tốc độ của thùng hàng B di chuyển đến điểm Q?



Lời giải

1. Theo định lý Pythagore, ta có

$$AP + BP = 15 \Leftrightarrow \sqrt{x^2+4^2} + \sqrt{y^2+4^2} = 15$$

2. Lấy đạo hàm 2 vế của phương trình, ta được

$$\frac{x}{\sqrt{x^2+36}} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{y}{\sqrt{y^2+36}} \cdot \frac{dy}{dt} = 0 \Rightarrow y'(t) = \frac{dy}{dt} = -\frac{x}{\sqrt{x^2+36}} \cdot x'(t) \cdot \frac{\sqrt{y^2+36}}{y}$$

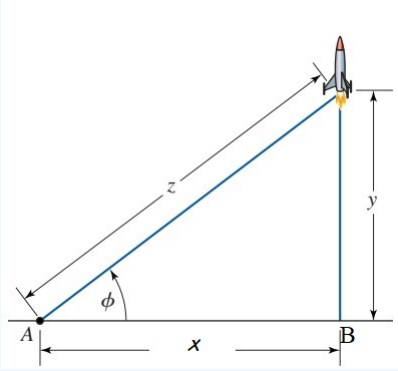
3. Khi $x = 3 \Rightarrow y \approx 9.1652$ và $x'(t) = 0.5$, nên

$$y'(t) = -\frac{3}{\sqrt{3^2+36}} \times 0.5 \times \frac{\sqrt{84+36}}{9.1652} \approx -0.2673 \text{ (m/s)}$$

□

Câu 105.

[L.O.2] Đài quan sát tên lửa nằm cách vị trí phóng tên lửa $x = 12000$ m, tên lửa được phóng thẳng đứng. Một camera quan sát được đặt tại vị trí A, có ϕ là góc quan sát của camera tại A. Khi tên lửa cách camera một khoảng cách $z = 14003$ m thì khoảng cách này tăng với tốc độ 480 m/s. Hỏi tốc độ thay đổi của góc ϕ?



Lời giải

1. Ta có $\cos\phi = \frac{x}{z} = \frac{12000}{z} \Rightarrow \phi = \arccos\frac{12000}{z}$

2. Lấy đạo hàm 2 vế của phương trình, ta được

$$\Rightarrow \phi'(t) = -\frac{1}{\sqrt{1-\frac{12000^2}{z^2}}} \times \left(-\frac{12000}{z^2}\right).z'(t)$$

3. Khi $z(t_0) = 14003$; $z'(t_0) = 480$, tại thời điểm t_0, ta có

$$\phi'(t_0) = -\frac{1}{\sqrt{1-\frac{12000^2}{14003^2}}} \times \left(-\frac{12000}{14003^2}\right) \times 480 \approx 0.0570(rad/s)$$

□

19 Ứng dụng của tích phân

Câu 106 (L.O.2). Cho V_1 và V_2 lần lượt là thể tích của khối vật thể được tạo ra khi quay miền phẳng giới hạn bởi các đường $y = \frac{4}{x}, y = 0, x = \frac{1}{5}$, và $x = c$, với $c > \frac{1}{5}$, quanh trục Ox và trục Oy. Tìm giá trị thực của c sao cho $V_1 = V_2$.

Lời giải

1. Ta có $V_1 = \pi \int_{1/5}^{c} \frac{4dx}{x^2} = 20\pi - \frac{4\pi}{c}$
2. Hơn nữa, $V_2 = 2\pi \int_{1/5}^{c} x \cdot \frac{4dx}{x} = 2\pi \times 4(c - 1/5)$
3. $V_1 = V_2 \Rightarrow c = 10.0$

□

Câu 107 (L.O.2). Tìm diện tích mặt cong thu được khi quay đường cong $y = 2x^{3/2}, (0 \leqslant x \leqslant 4)$, quanh trục Ox.

Lời giải

1. Ta có $y' = 2 \times \frac{3}{2} x^{1/2}$.
2. Sử dụng công thức diện tích mặt cong tròn xoay, ta được

$$S = 2\pi \int_a^b |f(x)| \sqrt{1 + \left[f'(x)\right]^2} dx = 2\pi \int_0^4 2x^{3/2} \times \sqrt{1 + \frac{36}{4} x} dx \approx 820.7836$$

□

20 Phương trình vi phân thường

20.1 Phương trình vi phân cấp một

Câu 108 (L.O.2). Một bình ban đầu chứa 80 gam muối hòa tan trong 100 lít nước. Cho nước tinh khiết chảy vào bình với tốc độ 12 lít trên phút, dung dịch được khuấy đều và chảy ra ngoài với cùng tốc độ. Hỏi lượng muối trong bình là bao nhiêu sau 2 phút?

Lời giải

1. **Bước 1.** Tốc độ thay đổi muối trong bình $\frac{dQ}{dt}$ bằng tốc độ muối chảy vào trừ tốc độ muối chảy ra.

$$\frac{dQ}{dt} = \text{tốc độ vào} - \text{tốc độ ra}$$

2. **Bước 2.** Tốc độ muối chảy vào bình bằng nồng độ muối vào $0\ g/l$ nhân tốc độ chảy vào $12\ l/min = 0\ g/min$.

3. **Bước 3.** Để tìm tốc độ muối chảy ra bình, ta nhân nồng độ muối trong bình nhân với tốc độ chảy ra, $12\ l/min$. Thể tích nước trong bình không đổi và bằng 100 lít, và do dung dịch được khuấy đều nên nồng độ muối trong bình không thay đổi, do đó $\dfrac{Q}{100}\ g/l$. Do đó, tốc độ muối chảy ra bình là $\dfrac{12Q}{100}\ g/min$.

4. **Bước 4.** Giải phương trình vi phân sử dụng phương pháp tách biến

$$\frac{dQ}{dt} = 0 - \frac{12Q}{100} \Rightarrow \frac{dQ}{Q} = -\frac{12}{100}dt \Rightarrow \int \frac{dQ}{Q} = \int -\frac{12}{100}dt$$

$$\Rightarrow \ln|Q| = -\frac{12}{100}t + \ln C \Rightarrow Q = Ce^{-12t/100}$$

5. **Bước 5.** Điều kiện ban đầu là $Q(0) = 80$, nên $80 = Ce^0 = C$. Do đó, $Q = 80e^{-12t/100}$

$$\Rightarrow Q(2) = 80e^{-12\times 2/100} = 62.9302.$$

□

Câu 109 (L.O.2). Một bình với dung tích 130 lít ban đầu chứa 80 gam muối hòa tan trong 100 lít nước. Nước tinh khiết chảy vào bình với tốc độ 12 lít trên phút, dung dịch được khuấy đều và chảy ra ngoài với tốc độ 2 lít trên phút. Hỏi lượng muối trong bình là bao nhiêu sau khi bình chứa đầy dung dịch?

Lời giải

1. **Bước 1.** Tốc độ thay đổi lượng muối trong bình $\dfrac{dQ}{dt}$ bằng tốc độ muối chảy vào trừ tốc độ muối chảy ra.

$$\frac{dQ}{dt} = \text{tốc độ vào} - \text{tốc độ ra}$$

2. **Bước 2.** Tốc độ muối chảy vào bình là $0\ gr/l$ nhân với tốc độ chảy vào $12\ l/min = 0\ g/min$.

3. **Bước 3.** Để tìm tốc độ muối chảy ra bình , ta nhân nồng độ muối trong bình với tốc độ chảy ra, $2\ l/min$. Thể tích nước trong bình sau t phút là $100 + (12-2)t = 100 + 10t$ lít, và do dung dịch được khuấy đều nên nồng độ muối trong bình không thay đổi, do đó $\dfrac{Q}{100+10t}\ g/l$. Do đó, tốc độ muối chảy ra bình là $\dfrac{2Q}{100+10t}\ g/min$.

4. **Bước 4.** Giải phương trình vi phân bằng phương pháp tách biến

$$\frac{dQ}{dt} = 0 - \frac{2Q}{100+10t} \Rightarrow \frac{dQ}{Q} = -\frac{2}{100+10t}dt \Rightarrow \int \frac{dQ}{Q} = \int -\frac{2}{100+10t}dt$$

$$\Rightarrow \ln|Q| = -\frac{2}{10}\ln|100+10t| + \ln C \Rightarrow Q = C(100+10t)^{-\frac{2}{10}}$$

5. **Bước 5.** Điều kiện ban đầu là $Q(0) = 80$, nên $80 = C \times 100^{-\frac{2}{10}} \Rightarrow C = 80 \times 100^{\frac{2}{10}}$. Do đó,

$$Q = \left(80 \times 100^{\frac{2}{10}}\right)(100 + 10t)^{-\frac{2}{10}}.$$

Bình đầy dung dịch sau $\dfrac{130 - 100}{12 - 2} = 3$ phút.

$$\Rightarrow Q(3) = \left(80 \times 100^{\frac{2}{10}}\right)(100 + 10 \times 3)^{-\frac{2}{10}} = 75.9104.$$

□

Câu 110 (L.O.2). Một mạch điện đơn giản gồm điện trở R ohm, một cuộn cảm L henry và một nguồn điện E volt sẽ tạo ra cường độ dòng điện $I(t)$ ampere (t được tính bằng giây) thỏa mãn phương trình vi phân sau $LI'(t) + RI = E$. Với $R = 2$ ohm, $L = 3$ henry và $E = 12$ volt và điều kiện ban đầu $I(0) = 3$ ampere, tính cường độ dòng điện tại thời điểm $t = 3$ giây.

Lời giải

1. **Bước 1.** Xét phương trình vi phân $LI'(t) + RI = E$. Ta có

$$3I'(t) + 2I = 12 \Leftrightarrow I'(t) + \frac{2}{3}I = \frac{12}{3}$$

2. **Bước 2.** Giải phương trình vi phân tuyến tính cấp một với $p(t) = \dfrac{2}{3}$ và $q(t) = \dfrac{12}{3}$, ta có

$$I(t) = e^{-\int p(t)dt}\left[\int q(t)e^{\int p(t)dt}dt + C\right].$$

Do đó,

$$I(t) = e^{-\int \frac{2}{3}dt}\left[\int \frac{12}{3}e^{\int \frac{2}{3}dt}dt + C\right]$$

$$I(t) = e^{-\frac{2}{3}t}\left[\int \frac{12}{3}e^{\frac{2}{3}t}dt + C\right]$$

$$I(t) = e^{-\frac{2}{3}t}\left(\frac{12}{2}e^{\frac{2}{3}t} + C\right)$$

3. **Bước 3.** Điều kiện ban đầu là $I(0) = \dfrac{12}{2} + C = 3$, nên $C = 3 - \dfrac{12}{2}$. Do đó, $I(t) = e^{-\frac{2}{3}t}\left(\dfrac{12}{2}e^{\frac{2}{3}t} + C\right)$

$$\Rightarrow I(3) = e^{-\frac{2}{3}\times 3}\left(\frac{12}{2}e^{\frac{2}{3}\times 3} + C\right) \approx 5.594.$$

□

20.2 Phương trình vi phân cấp hai

Câu 111 (L.O.2). Giải phương trình vi phân $y'' - 11y' + 24y = 72e^{11x}$

Lời giải

1. **Bước 1.** Giải phương trình thuần nhất

$$y'' - 11y' + 24y = 0.$$

Phương trình đặc trưng $k^2 - 11k + 24 = 0$ có 2 nghiệm thực phân biệt

$$k_1 = 8, k_2 = 3$$

2. **Bước 2.** Nghiệm thuần nhất là

$$y_h = C_1e^{8x} + C_2e^{3x}$$

3. **Bước 3.** Tìm nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất

$$y'' - 11y' + 24y = 72e^{11x}.$$

Nghiệm riêng có dạng $y_p = x^s.e^{11x}.A$. Do $\alpha = 11$ không là nghiệm của phương trình đặc trưng nên $s = 0$ và $y_p = A.e^{11x}$.

$$\begin{array}{c|cccc}
24\times & y_p & = & Ae^{11x} \\
-11\times & y_p' & = & 11Ae^{11x} \\
1\times & y_p'' & = & 121Ae^{11x} \\
\hline
y_p'' - 11y_p' + 24y_p & = & 24Ae^{11x} = & 72e^{11x}
\end{array}$$

$$\Rightarrow A = 3$$

4. **Bước 4.** Nghiệm tổng quát là

$$y_{gen} = y_h + y_p = C_1e^{8x} + C_2e^{3x} + 3e^{11x}.$$

□

Câu 112 (L.O.2). Giải phương trình vi phân $y'' - 18y' + 106y = 10e^{9x}\cos(5x)$

Lời giải

1. **Bước 1.** Giải phương trình thuần nhất

$$y'' - 18y' + 106y = 0.$$

Phương trình đặc trưng $k^2 - 18k + 106 = 0$ có 2 nghiệm phức liên hợp

$$k_1 = 9 + 5i, k_2 = 9 - 5i$$

2. **Bước 2.** Nghiệm thuần nhất là

$$y_h = e^{9x}\Big[C_1\cos(5x) + C_2\sin(5x)\Big]$$

3. **Bước 3.** Tìm nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất

$$y'' - 18y' + 106y = 10e^{9x}\cos(5x).$$

Nghiệm riêng có dạng $y_p = x^s.e^{9x}.\Big[A\cos(5x)+B\sin(5x)\Big]$. Do $9+5i$ là nghiệm đơn của phương trình đặc trưng nên $s = 1$ và $y_p = x.e^{9x}.\Big[A\cos(5x) + B\sin(5x)\Big]$. Lấy đạo hàm của y_p ta được

$$y_p' = e^{9x}.\Big[(9A + 5B)x\cos(5x) + (9B - 5A)x\sin(5x) + A\cos(5x) + B\sin(5x)\Big]$$

$$y_p'' = e^{9x}.\Big[(56A+90B)x\cos(5x)+(56B-90A)x\sin(5x)+(18A+10B)\cos(5x)+(18B-10A)\sin(5x)\Big]$$

$$y'' - 18y' + 106y = e^{9x}.\Big[10B\cos(5x) - 10A\sin(5x)\Big] = 10e^{9x}\cos(5x) \Rightarrow A = 0; B = 1$$

4. **Bước 4.** Nghiệm tổng quát là

$$y_{gen} = y_h + y_p = e^{9x}\Big[C_1\cos(5x) + C_2\sin(5x)\Big] + x.e^{9x}.\sin(5x).$$

□

Câu 113 (L.O.2). Cho y_p là nghiệm riêng của phương trình vi phân $y'' - 6y' - 7y = -98x - 98$. Tính $y_p(1.8)$.

Lời giải

1. **Bước 1.** Giải phương trình thuần nhất

$$y'' - 6y' - 7y = 0.$$

Phương trình đặc trưng $k^2 - 6k - 7 = 0$ có 2 nghiệm thực phân biệt

$$k_1 = 7, k_2 = -1$$

2. **Bước 2.** Tìm nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất

$$y'' - 6y' - 7y = -98x - 98.$$

Nghiệm riêng có dạng $y_p = x^s.e^{0x}(Ax + B)$. Do $\alpha = 0$ không là nghiệm của phương trình đặc trưng nên $s = 0$ và $y_p = Ax + B$.

$$\begin{array}{c|ccc}
-7\times & y_p & = & Ax+B \\
-6\times & y_p' & = & A \\
1\times & y"_p & = & 0 \\
\hline
y"_p - 6y_p' - 7y_p & = & -7Ax - (7B+6A) = & -98x - 98
\end{array}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -7A = -98 \\ -7B - 6A = -98 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = 14 \\ B = 2 \end{cases}$$

3. **Bước 3.** Nghiệm riêng là

$$y_p = 14x + 2 \Rightarrow y_p(1.8) = 14 \times 1.8 + 2 = 27.2.$$

□

Câu 114 (L.O.2). Một mạch điện đơn giản gồm một điện trở R ohm, một cuộn cảm L henry, một tụ điện C farad và nguồn điện với hiệu điện thế $E(t) = 100\sin(\omega t)$ (volts) sẽ tạo ra cường độ dòng điện $I(t)$ ampere (t được tính bằng giây) thoả mãn phương trình vi phân sau $LI''(t) + RI' + \frac{1}{C}I = E'(t) = 100\omega\cos(\omega t)$. Cho $R = 8$ ohm, $L = 5$ henry, $C = 0.2$ farad và $\omega = 11$ rad/giây. Điều kiện ban đầu là $I(0) = 0$, $I'(0) = 0$. Tính cường độ dòng điện tại thời điểm $t = 3.1$ giây.

Lời giải

1. **Bước 1.** Giải phương trình thuần nhất

$$LI''(t) + RI' + \frac{1}{C}I = 0.$$

Phương trình đặc trưng $Lk^2 + Rk + \frac{1}{C} = 0 \Rightarrow 5k^2 + 8k + 5 = 0$ có 2 nghiệm phức liên hợp

$$k_1 = -\frac{4}{5} + \frac{3}{5}i; k_2 = -\frac{4}{5} - \frac{3}{5}i$$

2. **Bước 2.** Nghiệm thuần nhất là

$$I_h = e^{-\frac{4}{5}t}\left[C_1\cos\left(\frac{3}{5}t\right) + C_2\sin\left(\frac{3}{5}t\right)\right]$$

3. **Bước 3.** Tìm nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất

$$LI''(t) + RI' + \frac{1}{C}I = 100\omega\cos(\omega t).$$

Nghiệm riêng có dạng $I_p = t^s.e^{0t}\Big[A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t)\Big]$. Do $0 + \omega i$ không là nghiệm của phương trình đặc trưng nên $s = 0$ và $I_p = A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t)$.

$$\begin{array}{c|rcl}
5\times & I_p & = & A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t) \\
8\times & I'_p & = & -A\omega\sin(\omega t) + B\omega\cos(\omega t) \\
5\times & I"_p & = & -A\omega^2\cos(\omega t) - B\omega^2\sin(\omega t) \\
\hline
5I"_p + 8I'_p + 5I_p & = & & 100\omega\cos(\omega t)
\end{array}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} (5 - 5\omega^2)A + 8\omega B = 100\omega \\ -8\omega A + (5 - 5\omega^2)B = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = \dfrac{\omega(5 - 5\omega^2) \times 100}{(5 - 5\omega^2)^2 + (8\omega)^2} \\ B = \dfrac{8\omega^2 \times 100}{(5 - 5\omega^2)^2 + (8\omega)^2} \end{cases}$$

4. **Bước 4.** Nghiệm tổng quát là

$$I_{gen} = I_h + I_p = e^{-\frac{4}{5}t}\left[C_1\cos\left(\frac{3}{5}t\right) + C_2\sin\left(\frac{3}{5}t\right)\right] + A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t).$$

Ta có $I'_{gen} = e^{-\frac{4}{5}t}\left[\left(-\frac{4}{5}C_1 + \frac{3}{5}C_2\right)\cos\left(\frac{3}{5}t\right) + \left(-\frac{4}{5}C_2 - \frac{3}{5}C_1\right)\sin\left(\frac{3}{5}t\right)\right] - A\omega\sin(\omega t) + B\omega\cos(\omega t)$

Từ điều kiện ban đầu $I(0) = 0$, $I'(0) = 0$, ta có

$$\begin{cases} C_1 = -A \\ C_2 = -\frac{5}{3}B\omega - \frac{4A}{3} \end{cases}$$

5. **Bước 5.** Tính giá trị $I_{gen}(3.1) = e^{-\frac{4}{5}\times 3.1}\left[C_1\cos\left(\frac{3}{5}\times 3.1\right) + C_2\sin\left(\frac{3}{5}\times 3.1\right)\right] + A\cos(\omega\times 3.1) + B\sin(\omega\times 3.1) \approx 1.4883$.

□

Câu 115 (L.O.2). Một lò xo với khối lượng m, hệ số đàn hồi của lò xo k, sau khi kéo dãn sẽ tạo thành chuyển động mà vị trí của lò xo $x(t)$ thỏa mãn phương trình vi phân $mx''(t) + kx = 0$. Cho $m = 2$ và $k = 32$. Điều kiện ban đầu $x(0) = 6$, $x'(0) = 4$. Tìm vị trí của lò xo tại thời điểm $t = 2$.

Lời giải

1. **Bước 1.** Giải phương trình thuần nhất

$$mx''(t) + kx = 0.$$

Phương trình đặc trưng $mr^2 + k = 0$ có 2 nghiệm phức liên hợp

$$r_1 = \sqrt{\frac{k}{m}}i = \sqrt{\frac{32}{2}}i; r_2 = -\sqrt{\frac{k}{m}}i = -\sqrt{\frac{32}{2}}i$$

2. **Bước 2.** Nghiệm thuần nhất là

$$x = C_1\cos\left(\sqrt{\frac{32}{2}}t\right) + C_2\sin\left(\sqrt{\frac{32}{2}}t\right)$$

3. **Bước 3.** $x' = -C_1\sqrt{\frac{32}{2}}\sin\left(\sqrt{\frac{32}{2}}t\right) + C_2\sqrt{\frac{32}{2}}\cos\left(\sqrt{\frac{32}{2}}t\right)$. Từ điều kiện ban đầu, ta có

$$\begin{cases} x(0) = C_1\cos\left(\sqrt{\frac{32}{2}}\times 0\right) + C_2\sin\left(\sqrt{\frac{32}{2}}\times 0\right) = C_1 = 6 \\ x'(0) = -C_1\sqrt{\frac{32}{2}}\sin\left(\sqrt{\frac{32}{2}}\times 0\right) + C_2\sqrt{\frac{32}{2}}\cos\left(\sqrt{\frac{32}{2}}\times 0\right) = C_2\sqrt{\frac{32}{2}} = 4 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} C_1 = 6 \\ C_2 = 4\times\sqrt{\frac{2}{32}} \end{cases}$$

4. **Bước 4.** Tính giá trị $x(2) = C_1 \cos\left(\sqrt{\frac{32}{2}} \times 2\right) + C_2 \sin\left(\sqrt{\frac{32}{2}} \times 2\right) \approx 0.1164.$

□

20.3 Hệ phương trình vi phân tuyến tính cấp một

Câu 116 (L.O.2). Xét hệ phương trình vi phân:

$$\begin{cases} x'(t) = 2x - 2y - 2t \\ y'(t) = 9x + 11y + (2t - 1) \end{cases}$$

Tìm nghiệm riêng của hệ phương trình vi phân thỏa $x(0) = 3, y(0) = 1$.

Lời giải

1. **Bước 1.** Từ phương trình đầu tiên, rút y theo x và x', ta được

$$y = \frac{x' - 2x + 2t}{-2}$$

Lấy đạo hàm 2 vế của phương trình thu được, ta có

$$y' = \frac{x'' - 2x' + 2}{-2}$$

Thay y' vào phương trình thứ hai của hệ, ta được

$$\frac{x'' - 2x' + 2}{-2} = 9x + 11 \times \frac{x' - 2x + 2t}{-2} + (2t - 1)$$

$$\Leftrightarrow x'' - 13x' + 40x = 18t$$

2. **Bước 2.** Giải phương trình thuần nhất

$$x'' - 13x' + 40x = 0.$$

Phương trình đặc trưng $k^2 - 13k + 40 = 0$ có 2 nghiệm thực phân biệt

$$k_1 = 5, k_2 = 8$$

3. **Bước 3.** Nghiệm thuần nhất là

$$x_{tn} = C_1 e^{5t} + C_2 e^{8t}$$

4. **Bước 4.** Tìm nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất

$$x'' - 13x' + 40x = 18t.$$

Nghiệm riêng có dạng $x_r = t^s.e^{0t}.(At+B)$. Do $\alpha = 0$ KHÔNG là nghiệm của phương trình đặc trưng nên $s = 0$ và $x_r = At + B$.

$$\begin{array}{c|ccc}
40\times & x_r & = & At+B \\
-13\times & x_r' & = & A \\
1\times & x_r'' & = & 0 \\
\hline
x''-13x'+40x & = & -13A+40(At+B)= & 18t
\end{array}$$

$$\Rightarrow A = \frac{9}{20}; B = \frac{117}{800}$$

5. **Bước 5.** Nghiệm tổng quát là

$$x_{tq} = x_{tn} + x_r = C_1e^{5t} + C_2e^{8t} + \left(\frac{9}{20}t + \frac{117}{800}\right)$$

$$\Rightarrow x_{tq}' = 5C_1e^{5t} + 8C_2e^{8t} + \frac{9}{20}.$$

Khi đó

$$y_{tq} = \frac{x_{tq}' - 2x_{tq} + 2t}{-2} = -\frac{3C_1e^{5t}}{2} - 3C_2e^{8t} - \frac{11t}{20} - \frac{63}{800}$$

Do $x(0) = 3 \Rightarrow C_1 + C_2 + \frac{117}{800} = 3$ và $y(0) = 1 \Rightarrow -\frac{3C_1}{2} - 3C_2 - \frac{63}{800} = 1$. Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} C_1 + C_2 + \frac{117}{800} = 3 \\ -\frac{3C_1}{2} - 3C_2 - \frac{63}{800} = 1 \end{cases} \Rightarrow C_1 = \frac{482}{75}; C_2 = -\frac{343}{96}.$$

Do đó, nghiệm thỏa mãn yêu cầu bài toán là

$$\begin{cases} x = \frac{9t}{20} - \frac{343e^{8t}}{96} + \frac{482e^{5t}}{75} + \frac{117}{800} \\ y = -\frac{11t}{20} + \frac{343e^{8t}}{32} - \frac{241e^{5t}}{25} - \frac{63}{800} \end{cases}$$

□